

LA EDUCACIÓN: ¿UNA BARRERA AL DESARROLLO ECONÓMICO?

*David Barkin**

(El Colegio de México)

El desarrollo económico enriquece la nación y generalmente propicia una cierta concentración del ingreso personal, por lo menos durante las primeras etapas. La educación, por el contrario, es un instrumento básico de democratización de la sociedad. Así va la sabiduría convencional sobre el tema. Se adscribe este efecto a la educación porque las personas con mayor educación tienen mejores perspectivas ocupacionales y mayor movilidad ocupacional, es decir, tienen mejores posibilidades para superar las limitaciones impuestas por las carencias culturales y materiales de sus familiares. Además existe comúnmente la creencia de que una difusión educativa conduce a una distribución más igualitaria del ingreso personal y que, de esta manera, la educación puede ser un mecanismo para corregir las tendencias observables en las etapas iniciales del desarrollo económico. La educación va todavía más lejos, según este razonamiento, preparando a la gente para su participación en la vida sociopolítica de la comunidad, lo cual facilita una distribución más amplia en el ejercicio del poder y la toma de decisiones.

Así, Seymour Martin Lipset (1966:68) cita con aprobación la afirmación hecha para el caso puertorriqueño de que "la educación es el factor principal de destrucción de las barreras que se oponen a la movilidad social. La educación abre la estructura de clases y la mantiene en un estado de fluidez, permitiendo una circulación entre las clases mucho mayor de lo que de otro modo sería posible. Además, la educación crea aptitudes y capacidades importantes para el desarrollo económico, el que, a su vez, ofrece nuevas oportunidades a los individuos en las categorías inferiores.

De esta manera se plantea la necesidad de invertir en el sistema edu-

* El autor es investigador visitante en El Colegio de México y Profesor Asociado al Herbert Lehman College de la Universidad de la ciudad de Nueva York. Una versión anterior de este trabajo fue presentada al Seminario sobre Aplicación de Métodos de Previsión de la Oferta y la Demanda de Recursos Humanos de Nivel Superior, patrocinado por El Colegio de México y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en diciembre de 1970. La investigación fue facilitada por una beca del Joint Committee of Latin American Studies of the Social Science Research Council y el American Council of Learned Societies. El autor quiere expresar su agradecimiento a Eduardo Chávez por su ayuda en la investigación y a Gerardo Bueno, Donald Keesing, Adolfo Mir, Miguel Valdés y sus colegas de El Colegio por sus comentarios detallados; por supuesto, esto no les crea responsabilidad alguna de la versión presentada aquí.

cativo para facilitar el crecimiento equilibrado del país, sin que surjan cuellos de botella causados por la escasez de cuadros preparados para dirigir y manejar la naciente planta industrial. Además, la ampliación de la base educativa es necesaria, según sigue la explicación tradicional, para la integración nacional —o sea, la creación de una cultura cívica para todos— y para la movilidad social y económica. En México, como en otros países, los planificadores de la educación han prestado mucha atención al diseño de un sistema que reúna las características necesarias para cumplir estas funciones. Han hecho hincapié en la manera en que la educación cumple simultáneamente sus dos funciones de alentar el crecimiento económico y la redistribución del ingreso en favor de los grupos populares.

El examen de la herencia de la historia educativa de México y de la situación actual en las escuelas no ofrece bases muy firmes para apoyar esta descripción optimista. Por el contrario, los datos disponibles sugieren que la expansión escolar no ha colaborado ni para una mayor movilidad ocupacional ni una redistribución del ingreso para el beneficio de los grupos más humildes. Nuestro análisis del desarrollo del sistema escolar y del crecimiento económico del país durante los últimos decenios, por el contrario, nos lleva a concluir que el patrocinio público de la educación en México no ha abierto avenidas de movilidad ocupacional para los grupos mayoritarios. Esto es consecuencia del número limitado de nuevas oportunidades de trabajo disponibles en el sector moderno de la economía en relación con el número de personas que actualmente tienen acceso al sistema escolar. El exceso de la oferta sobre la demanda de personas en los sectores económicos de mayor remuneración ha determinado la creación de mecanismos de selección basados en el número de años de asistencia escolar, el cual ha ido en aumento continuo. Pero la asistencia, en sí, está determinada, en gran medida, por el ingreso familiar, lo cual es estrechamente ligado a la clase social de los niños. El resultado ha sido la exclusión de la mayoría de la gente de las clases bajas de las mejores oportunidades.

En la primera sección de este trabajo presentamos una breve reseña de las hipótesis sobre el papel de la educación dentro de la sociedad para reforzar nuestra argumentación posterior. Veremos, en seguida, la relación entre educación e ingreso en México antes de examinar la estructura del sistema escolar mexicano. En esa misma sección usaremos datos sobre el acceso al sistema escolar y la supervivencia dentro de él, para poder describirlo adecuadamente. Con esta perspectiva, formularemos una

hipótesis para explicar la aparente contradicción entre los resultados y las expectativas de la educación. Esta hipótesis se utilizará para analizar la relación entre el desarrollo económico y la educación.

El propósito de esta evaluación es el de sugerir la necesidad de una reconsideración a fondo de las cuestiones básicas que se formulan para el análisis del sistema escolar mexicano. Esta reorientación estaría dirigida hacia una apreciación de la estrecha relación existente entre la educación y el crecimiento económico. Tal relación no consiste en un mero refuerzo de la educación a la capacidad de expansión económica, sino que es una función mucho más compleja. El resultado de la interacción entre el crecimiento y la educación es la concentración de los frutos del progreso económico y el robustecimiento de la estructura de estratificación social que actualmente rige.

I. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Tradicionalmente, los economistas se han dedicado a confirmar y explicar las ideas comunes sobre el papel de la educación en el desarrollo económico. Muchas de estas ideas son compartidas tanto por la comunidad académica como por la población en general, siendo tales como: una mayor inversión en educación puede contribuir a elevar la tasa de crecimiento de la economía por ser una inversión de alta rentabilidad para las que inviertan en ella; mayores gastos en la educación propician una disminución de la desigualdad entre los ingresos de la sociedad porque los incrementos pueden tener mayores efectos sobre los grupos más humildes; y, finalmente, el supuesto de que con mayores logros educativos es posible obtener mejores oportunidades económicas personales y romper las limitaciones impuestas por la herencia y el medio ambiente. No obstante que las limitaciones del sistema educativo para funcionar como un mecanismo de movilidad ocupacional y social están plenamente reconocidas, prevalece la convicción de que, con ciertas reformas, la educación puede jugar un papel importante como un factor democratizante de la sociedad. El objetivo de este trabajo es el de examinar esta suposición para el caso concreto de México.

Partiremos de dos observaciones iniciales: que las personas con mayor educación tienen mayores ingresos y de que las disparidades entre ellos mismos son menores que las existentes entre personas con ninguna educación. Notaremos también la importancia de la educación para el crecimiento económico, no solamente en cuanto a la capacitación de personas para responder a las demandas de la industria y servicios modernos,

sino también al facilitar el proceso de adaptación a la sociedad moderna. Señalaremos, finalmente, que la expansión del sistema escolar en México ha sido notable y que actualmente casi 20 % de la población mexicana se encuentra recibiendo educación, en comparación con 11 % hace 20 años, lo que no es poca hazaña si se toma en consideración la rápida expansión demográfica que caracteriza al país.

Sin embargo, México continúa estando caracterizado por grandes desigualdades entre las clases sociales, mismas que se están agudizando. Una de las tesis de este trabajo es que, en parte, el sistema educativo está contribuyendo a acentuar este problema. En efecto, al igual que en otros países, la selección geográfica, ocupacional y según nivel del ingreso del sistema funciona para limitar el acceso a la escuela a las personas de las clases más bajas. Anderson se ha empeñado en examinar este fenómeno en varios de sus trabajos, mostrando el bajo grado de igualdad de oportunidades educativas que existe entre los distintos grupos sociales (1961). En México, la selectividad en la educación superior es sumamente alta aún en comparación con otros países del mismo nivel de ingreso, con una estructura económica comparable, o con un nivel similar de asistencia universitaria. Otros sociólogos han señalado la existencia del mismo fenómeno en varios países en todos los niveles educativos. De hecho, se podría afirmar que son los sociólogos los que han dedicado más tiempo al estudio de un problema que los economistas apenas ahora están preocupándose por entender. A saber: la relación entre la educación y la distribución del ingreso o *status* social.¹

Queda claro, también, que las oportunidades educacionales pueden ser efectivas solamente hasta el punto en que las personas puedan aprovecharlas y obtener utilidad de ellas dentro del contexto de la economía. Si no existen suficientes posibilidades de conseguir ocupación que le produzca mayores ingresos a una persona con educación en relación con otra no educada, el valor económico de la educación está limitado. Nuestra hipótesis es que no solamente la estratificación dentro del sistema escolar contribuye a las desigualdades personales observadas en México, sino que éstas se deben también a la función del sistema educativo como un mecanismo de filtro que selecciona las personas que pueden entrar a los sectores modernos de la economía, que son los sectores capacitados para ofrecer mejores posibilidades económicas a sus participantes.

¹ Para mayor información sobre el interés de los economistas en problemas de la igualdad y la educación, véase, Mincer (1970), Hollister (1970a), Hansen y Weisbrod (1969). La literatura sociológica es más amplia; véase Anderson (1961) y otros trabajos en el mismo libro y Girard (1967, 1968).

Si bien el examen del sistema escolar mexicano proporciona en sí una visión amplia de una de las posibles fuentes de desigualdad en México, creemos que resultaría incompleto, y quizá erróneo, un enfoque que se limitara al examen de la educación y los alumnos. La educación no es una institución que pueda funcionar fuera de un contexto macrosocial y, en consecuencia, sería difícil entender sus repercusiones sobre la sociedad si no enfocamos el análisis hacia sus interacciones con otras instituciones y sectores. Así, pues, el examen de los mecanismos de selección puede entenderse solamente dentro del contexto del mercado de trabajo y de las políticas de crecimiento que utilizan a la educación no solamente por sus funciones productivas de entrenamiento, sino también por su capacidad de selección de las personas más indicadas para su entrada al sector moderno y, como consecuencia, por su capacidad de limitar los ingresos de muchas.

Este enfoque analítico nos parece importante en la coyuntura mexicana actual, dado el énfasis puesto en la reforma educativa y la popularidad del enfoque de la planeación educativa en función a las necesidades de mano de obra calificada para el desarrollo económico. Esta herramienta para la planeación parece ser sumamente útil a un nivel superior, dado el aumento continuo de la necesidad de personas altamente calificadas para elevar los niveles de productividad y para mantener al país al corriente, con respecto al desarrollo tecnológico mundial.² No es nuestro papel cuestionar la importancia de asegurar una oferta adecuada de mano de obra calificada para el desarrollo. El enfoque de la planeación de la mano de obra puede servir para estimar los flujos educativos correspondientes aunque ha sido criticado a fondo en varias ocasiones. Tampoco podemos pretender poner en duda los programas de inversión pública y privada ni las suposiciones sobre las cuales están basadas las proyecciones de la demanda de mano de obra.³ El propósito de este trabajo es el de sugerir algunos de los peligros inherentes en la utilización en este enfoque, en el contexto actual del desarrollo socioeconómico de México. La utilización del mismo, implícita en muchas de las declaraciones oficiales sobre la evolución de la estructura escolar mexicana y la persistencia de los métodos actuales en la expansión del sistema educativo, no propiciarían la integración de la gran masa de mexicanos que no han podido conseguir trabajo en el sector moderno de la economía, hacia posiciones que

² Véase, por ejemplo, Hollister (1966) y Bowles (1970), especialmente capítulo 3, para una crítica de este enfoque.

³ Convendría notar que varios analistas han puesto en duda la capacidad de la economía mexicana para absorber, en forma productiva, el flujo creciente de nuevos entrantes a la fuerza de trabajo en los próximos años. Cf., por ejemplo, Ibarra (1970).

les ofrecieran la oportunidad de una mejora relativa en sus niveles de vida.

II. EDUCACIÓN E INGRESO

Si bien se dispone de poca información directa sobre ingresos personales por años de educación de los recipientes, la que existe indica una rentabilidad positiva y atractiva para las inversiones en educación en la mayor parte del mundo. En México había, hasta hace muy poco, solamente dos estudios al efecto (Carnoy, 1964 y 1967, y Selowski, 1967). Los datos censales que podrían haber proporcionado información adicional no se encontraban disponibles para efectuar tabulaciones adicionales a las publicadas oficialmente. Con base en los datos publicados podemos, sin embargo, decir algo sobre la relación entre la distribución del ingreso y la distribución de la educación, y sobre su evolución durante los últimos veinte años. Para 1960 podemos elaborar medidas más específicas sobre la relación entre educación e ingreso con base en una muestra del 1.5 % del Censo de Población (Bialostozky, 1970).

En este apartado, presentamos datos de un corte longitudinal y uno transversal para examinar la relación entre educación e ingreso. Los resultados del primero sugieren la ausencia de una relación fuerte entre la distribución de las dos variables que tradicionalmente se piensa tendrían una elevada correlación. A pesar de esto, la segunda parte del análisis, la transversal, muestra la existencia de tal relación en una forma aparente y fuerte. La yuxtaposición de los dos niveles de análisis señala el peligro de sacar conclusiones sobre cambios intertemporales con datos transversales y sugiere la necesidad de una nueva explicación del fenómeno. La suposición tradicional de que un mero aumento en el nivel y el número de la gente educada en el país traería no solamente un aumento en los niveles de ingreso, sino también una mejor distribución del ingreso no parece comprobarse en el caso mexicano, o en el caso de otros países donde se ha planteado la misma cuestión.

A) *Relaciones longitudinales*

Con base en los datos sobre la distribución del ingreso, analizados por Navarrete (1970), sabemos que en México ha tenido lugar un gran deterioro en la distribución del ingreso entre 1950 y 1963. Así, durante el periodo hubo un aumento en el coeficiente de Gini de .50 a .55.⁴ (El coe-

⁴ La cifra para 1960 y 1970 en el cuadro I está basada solamente en ingresos del trabajo y, como consecuencia, no es comparable con las otras ni entre sí. Nos parece que esta cifra

ficiente de Gini varía de 1.0 a 0.0. Mientras más bajo sea el valor, más equitativa será la distribución.)

Los datos censales indican que la distribución del acervo de educación entre la población cambió muy poco durante los años cincuenta y sesenta. Así, a pesar de un fuerte incremento en el sistema escolar —casi 250 % en inscripciones— y un aumento de más de 600 % en el gasto (a precios constantes) entre 1950 y 1970, el coeficiente de Gini, midiendo la distribución de la educación, no cambió en forma significativa entre los dos años. Es decir, entre las personas que pudieron haber terminado la escuela (mayores de 25 años en 1950 y de 30 años en 1960 y 1970) hubo poco cambio y en sentido opuesto al esperado en la distribución del número de años-personas de educación durante el periodo⁵ (cuadro 1).

Otro aspecto notable en las cifras que se refieren a la distribución del ingreso y la población educada es que muestran una mayor concentración en la educación que en el ingreso. Esto es sorprendente, en vista de la expectativa de que el aumento en el nivel educativo de la población —reflejado en el ritmo superior de crecimiento de la población escolar en comparación con el crecimiento demográfico— iría acompañado de un mejoramiento en la distribución del ingreso. Durante los años cincuenta y sesenta esta expansión no solamente no fue acompañada de una mejora en la distribución del ingreso, sino de una ausencia de cambio en las cifras de concentración del acervo educativo de la población.⁶

Hay, sin embargo, ciertas similitudes entre estos hallazgos y la experiencia de otros países, donde se dispone de datos relevantes. Hollister (1970a) examinó la relación entre la distribución del ingreso y la educación y encontró “ausencia de una relación fuerte entre cambios educacionales y cambios de ingresos”, en varios países desarrollados tales como: Alemania occidental, Australia, el Canadá, Dinamarca, los Estados Uni-

es bastante elevada —indica un grado de desigualdad completamente fuera de orden— y como consecuencia no es confiable para fines de comparación.

⁵ El coeficiente para la distribución de la educación fue calculado con datos del acervo de educación en el país; es decir, el número de personas con el número de años de educación cursado por cada uno. Se comparó la distribución de personas con la distribución del acervo, empezando con las personas que no habían cursado ningún año de estudio. Por ejemplo, el grupo de personas sin educación en 1970 representó el 35 % de la población; sin embargo, no recibió ningún peso en la consideración del acervo total de personas —años de educación en el país; en el caso opuesto de personas con 17 y más años de educación, éstos representaron solamente el 0.2 % de la población, pero acumularon el 1.1 % del total del acervo educativo en México en 1970. Para una discusión más extensa de la técnica para calcular este coeficiente véase Holguín (1971).

⁶ Aunque los datos de ingresos para 1960 parecen contradecir esta conclusión cabe mencionar de nuevo la observación de que el coeficiente para la distribución del ingreso en 1960 es demasiado elevado con respecto a lo que uno podría esperar.

dos de Norteamérica, Finlandia, Francia, Inglaterra, Noruega, los Países Bajos y Suecia. Aunque subrayó el carácter preliminar de su trabajo, Hollister señaló que "en todos los casos, la educación está distribuida en una forma más equitativa que el ingreso". De los datos mexicanos también podemos desprender la falta de una relación clara entre los cambios educativos y los cambios en los ingresos, desde un punto de vista distributivo. Notamos, además, una excepción importante al patrón de uniformidad observado en los países más ricos: la educación está distribuida en una forma menos equitativa que el ingreso en México. Como veremos más

CUADRO I. *Distribución del ingreso y de los recursos educativos: México*
(medido en coeficientes de Gini)
1950-1963

Años	<i>Distribución del ingreso</i> ¹	DISTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN PONDERADA POR:		
		<i>Años de educación</i>	<i>Uso de recursos educativos</i> ²	<i>Rendimiento de la educación</i> ³
1950	.50			
1958	.53			
		a) .61	a) .79	
1960 ¹	.64	b) .65	b) .82	a) .84
		c) .58		
1963	.55			
1970 ⁶	.58	a) .55		
		b) .62	b) .81	b) .85

¹ La información para 1950, 58 y 1963 proviene de Navarrete (1970: 1). El dato para 1960 fue calculado directamente de una muestra del Censo de Población de 1960; y se refiere exclusivamente a los ingresos del trabajo, véase Bialostozky (1970), y nota 4 de este trabajo.

² Calculado usando información sobre costos de la educación estimados por Carnoy (1964).

³ Calculado usando información sobre la rentabilidad de la educación presentada por Keesing (1968) basada en el trabajo de Carnoy.

⁴ Esta información se refiere a todas las personas en la población de 1950 mayores de 25 años. Fue necesario hacer supuestos sobre el nivel educativo de la población para interpolar los datos censales. Éstos son: que el grupo con 1 a 6 años de estudio tenía como promedio 2 años de educación; el de 6 a 9 años un promedio de 8; el de 10 a 12 años, 11; el de 13 a 29 años, 17. Con los promedios localizados a 3, 8, 11 y 16 años los coeficientes serían .56 y .78, respectivamente.

⁵ Usando 3, 8, 11 y 17 años como promedios para la interpolación de los datos censales.

⁶ Datos del Censo de Población de 1970. La distribución del ingreso refiere solamente a los ingresos de trabajo y están basados en interpolaciones burdas.

1960 } a) todas las personas mayores de 15 años de edad.

y } b) todas las personas mayores de 30 años de edad.

1970 } c) todas las personas en la población económicamente activa.

adelante, parte de la explicación reside en la escasez de los recursos asignados a la educación.

La aparente incongruencia entre la expectativa de una fuerte relación entre la distribución del ingreso y la de la educación y su ausencia fue tema de un análisis más extenso en el trabajo mencionado antes (Hollister, 1970), presentado a un seminario patrocinado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Se introdujeron varias consideraciones adicionales al análisis que complicaron mucho la supuesta relación directa entre educación e ingreso, que no se pudo observar ni en el caso mexicano ni en los de los países de la OCDE. Éstas incluyen la observación que: 1) las variaciones en las dos distribuciones son sensibles a cambios en los factores de ponderación; 2) el efecto redistributivo de la educación puede ser compensado por otros cambios en la sociedad tales como la estructura de la industria, la composición por edades o razas de la población, etcétera; 3) "en el reemplazo de una 'aristocracia' por una 'meritocracia' el efecto neto sobre la distribución del ingreso no es muy claro"; 4) la distribución de recursos educacionales, en vez de los años de educación, puede ser la explicación para entender mejor la relación, y ésta sí puede estar empeorándose; y 5) los resultados de los datos transversales nos engañan con respecto a las tasas de rendimiento realmente observadas a través del tiempo (Hollister, 1970a). Finalmente, cabe mencionar la hipótesis sugerida en este trabajo de que es erróneo concebir a la educación como una institución que funcionara independientemente de otras y, por lo tanto, no debe analizarse fuera del contexto dentro del cual funciona. Así, la explicación de la observada incongruencia entre los datos y las esperanzas de encontrar una relación entre la distribución del ingreso y la educación, radica en la determinación de ésta en función de aquél, como respuesta a las necesidades de los grupos más acomodados de la población.

Todos estos factores son interesantes para una investigación más depurada de la relación real entre educación e ingreso. Desde nuestro punto de vista varios de ellos son complementarios. Los primeros tres puntos mencionados por Hollister parecen tener una relación más estrecha con la hipótesis desarrollada en este trabajo, y los estudiaremos en el apartado correspondiente. El quinto parece bastante evidente pero incompleto por la falta de explicación del porqué; creemos que también está relacionado con la hipótesis general de que la educación no funciona sola e independientemente de las otras instituciones que la condicionan.

Examinaremos el cuarto factor aquí con algún detalle porque ya existe cierta literatura al respecto y es posible examinar datos para el caso

mexicano. También es interesante por las incongruencias con otros países. La sugerencia de que los recursos educacionales no están distribuidos de la misma manera que lo están los años de educación no es nueva, pero últimamente ha encontrado apoyo adicional basado en trabajos empíricos. Meade (1964) señaló que el apoyo financiero del gobierno a la educación pudiera tener un efecto completamente opuesto al efecto igualitario de la educación primaria. Weisbrod y Hansen (1969, 1970) examinaron esta posibilidad en el caso del "sistema educativo que es supuestamente el más igualitario en todo el mundo, el del Estado de California", y encontraron que la especulación de Meade podía confirmarse. Subsecuentemente se confirmaron los resultados para el Estado de Wisconsin (Hansen, 1970).

Esto está claro también en el caso de México, como mostraremos más adelante, donde los factores económicos, sociales y políticos se combinan para facilitar el acceso a la educación a los hijos de las familias de las clases altas. Una encuesta en Monterrey mostró en una forma bastante clara que "la educación empieza a operar como medio de movilidad social a partir de, prácticamente, el estrato de la clase media solvente" (Puentes Leyva, 1969:41). Los datos indicaron que mientras los miembros de las clases bajas podían mandar a sus hijos a la escuela primaria por varios años, sólo una proporción sumamente reducida de éstos logró avanzar a los niveles escolares intermedios. La situación aparece todavía más aguda si se toma en cuenta el hecho de que el sistema escolar está mejor desarrollado en las regiones más avanzadas del país —las zonas urbanas e industriales— y que en el resto del mismo la educación es accesible sólo a proporciones reducidas de la población y por un menor número de años. Trataremos este problema en el siguiente apartado.

Harbison y Myers sugirieron que en la medición de la educación se debe dar mayor ponderación a los niveles superiores de la educación por su mayor contribución al desarrollo económico. En la construcción de un índice compuesto del nivel de desarrollo de los recursos humanos afirmaron que "la educación superior debe estar ponderada más que la educación intermedia" y, en efecto, multiplicaron los datos de matrícula por cinco antes de añadirlos a la cifra correspondiente al nivel medio (ignoraron por completo el nivel primario). (1964:32), Keesing también sugirió el uso de factores de ponderación para cada nivel de educación por sus efectos diferenciales en la capacidad de la persona para percibir ingresos. Notó que "la evidencia empírica demuestra que los niveles sucesivos de educación requieren fuertes incrementos en costos y rendimientos absolutos" (1968). Ignoró las diferencias en ingresos entre las personas en la mitad inferior de la población (medidas en logros escolares) para

construir un índice de destreza educacional; “el punto de cero del índice debe ser fijado en la mediana de los niveles educativos”. Basándose en la experiencia mexicana “se debe ponderar la terminación de la carrera universitaria cincuenta veces más que una educación dos años arriba de la mediana a nivel nacional”. Hollister (1970a) eligió ponderar los distintos niveles de la educación por los costos totales de la misma (costos directos más ingresos no percibidos) para examinar este efecto en los Estados Unidos de Norteamérica. Encontró que, al contrario de la distribución de la educación sin ponderaciones, los datos ponderados por diferencias en costos llegaron a ser más desiguales con el tiempo; esto es, el uso de recursos educacionales, tal y como lo definió, estuvo más concentrado en 1960 que en 1950 en los Estados Unidos de Norteamérica.

Cálculos parecidos efectuados para México mostraron diferencias sorprendentes con estos hallazgos. Con base en los costos de la educación para 1962 (el único año para el cual disponemos de datos adecuados) encontramos pocos cambios en los coeficientes de Gini durante los años cincuenta y sesenta. De existir alguna diferencia, ésta consistiría en que la distribución del uso de recursos educacionales entre las personas en el sistema escolar fue ligeramente más igual en 1960 que en 1950 (cuadro 1). Hay poco cambio si usamos los rendimientos a la educación en vez del uso de recursos educativos. Esto se debe, sin lugar a duda, al peso predominante de la escuela primaria dentro del total; cuenta con el 81 % de la población escolar total.

A pesar de que las matrículas universitarias crecieron durante los sesentas casi dos veces más rápido que la cifra correspondiente al nivel primario, había en las universidades solamente 2 % del número de estudiantes de primaria en 1970. Por consecuencia, el alto grado de concentración en los niveles inferiores del sistema escolar implica que la rápida expansión de las inscripciones en los otros niveles no ha podido cambiar la distribución del uso de recursos educativos de la población en su conjunto.⁷

⁷ Debemos notar que los cálculos cuantitativos están sujetos a fuertes limitaciones debido a la calidad de los datos en que se basan. Los datos para 1950 están basados en interpolaciones de datos sumamente agregados del censo y los costos usados para ponderar los distintos niveles tiene su base en 1962. Se desconoce el efecto sobre los resultados de usar costos actuales para cada cohorte para medir la igualdad. Véase el apéndice 1 para una descripción de los datos de costos y los factores de ponderación usados para calcular estos índices de concentración.

B) *Relaciones transversales*

La muestra de los datos censales de 1960 nos permite examinar la relación entre escolaridad e ingreso en aquel año. Además del aumento en ingresos correspondiente a un mayor número de años de asistencia escolar, lo cual era plenamente esperado, se observó también un cambio en la distribución del ingreso en los distintos niveles educacionales tendiendo hacia una mayor igualdad en los niveles de mayor educación (cuadro 2). Estos resultados están más de acuerdo con los esperados, según la primera parte de este apartado y confirman la experiencia mundial con respecto a la relación entre educación e ingreso.

CUADRO II. *Distribución del ingreso por niveles educativos: México*
(medido en coeficientes de Gini)
1960

<i>Años de educación terminados</i>	<i>Coeficiente de desigualdad en la distribución del ingreso derivado del trabajo</i>	<i>Ingreso promedio del trabajo</i>
0	.67	421
1 - 3	.62	482
4 - 6	.55	698
7 - 9	.50	1 128
10-11	.47	1 508
12-14	.46	1 572
15 y más	.47	2 118
Promedio nacional	.64	615

Datos: Bialostozky (1970), cuadro 9-1, desglose especial.

Como se puede ver del análisis de las siete categorías de escolaridad en las cuales dividimos la población, los coeficientes de Gini para la distribución del ingreso disminuyeron progresivamente, desde .67 entre los individuos sin educación hasta .46 entre los individuos con preparación universitaria. La alta ponderación del número de personas en el primer grupo mencionado produce una distribución global más cercana a la cifra elevada.⁸ Datos adicionales refuerzan este punto sobre la concentración

⁸ Debemos hacer hincapié en el hecho de que los coeficientes para 1960 se refieren solamente a las personas en la fuerza de trabajo, y que el ingreso es solamente el del trabajo. Es interesante notar que en el grupo de 12 a 14 años de escuela los años adicionales de educación aparentemente no contribuyeron en gran medida al aumento del ingreso personal del trabajo;

del ingreso dentro del estrato de las personas con menos escolaridad y cuando las categorías están determinadas por grupos ocupacionales en vez de educacionales se observa el mismo fenómeno (cuadro 3). Aunque estos datos no se prestan a afirmaciones tan fuertes como en el caso anterior, la tendencia hacia una mayor igualdad entre las ocupaciones denominadas "más altas" es clara: a mayor nivel profesional, la distribución

CUADRO III. *Distribución del ingreso y de la educación por niveles profesionales: México*
(medido en coeficientes de Gini)
1960

<i>Categoría ocupacional</i>	COEFICIENTES DE DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN		P R O M E D I O S	
	<i>del ingreso derivado del trabajo</i>	<i>y de la educación</i>	<i>Ingreso del trabajo</i>	<i>Educación</i>
1.	.49	.32	2 182	10.2
2.	.56	.39	2 043	6.5
3.	.32	.30	1 072	8.6
4.	.50	.30	991	6.5
5.	.86	.52	510	3.4
6.	.65	.64	573	2.4
7.	.59	.60	422	2.0
TOTAL	.64	.58	615	2.9

Datos: Bialostozky (1970), cuadro 9-1.

Categorías ocupacionales:

1. Profesionistas de nivel superior.
2. Funcionarios, directores, gerentes y administradores de alto nivel.
3. Técnicos de nivel medio.
4. Servicios de coordinación y auxiliares.
5. Personal encargado de dirigir y controlar operaciones de producción.
6. Trabajadores especializados.
7. Ocupaciones no calificadas.

Para mayores detalles véase Bialostozky (1970).

éste es un grupo con estudios universitarios incompletos y la diferencia con respecto a los egresados de preparatoria (o su equivalente) es bastante reducida, sugiriendo la existencia de un efecto "credencial" en este nivel. Aunque hay fuertes incongruencias entre el nivel del coeficiente de Gini en esta serie y en las otras, lo cual hace su comparación imposible, parece ser que la serie es consistente desde adentro, permitiéndonos hacer las comparaciones entre grupos mencionados en el texto. Siempre hay, sin embargo, problemas con el uso de datos que muestran niveles marcadamente diferentes de la realidad como en el caso actual.

del ingreso derivado del trabajo y de la educación es más igualitaria.⁹ Se observa asimismo un aumento continuo en los niveles promedio del ingreso y de la educación con el paso de las categorías bajas hacia las más altas. La heterogeneidad del grupo de directores, gerentes, funcionarios, etcétera, puede ser la explicación de la baja cifra correspondiente a su nivel educacional promedio, pero esta excepción no invalida la conclusión que la educación y el ingreso están relacionados estrechamente en el corte transversal, es decir, en un momento determinado la relación es fuerte y en la dirección esperada.

III. EL ACCESO AL SISTEMA ESCOLAR EN MÉXICO

Antes de intentar profundizar más sobre las contradicciones aparentes entre los datos transversales y los longitudinales conviene explorar un poco las características fundamentales del sistema educativo mexicano. En esta sección presentamos cierta información empírica sobre el funcionamiento del sistema escolar para entender la naturaleza de los mecanismos que han creado la situación descrita en el apartado anterior. Empezamos con el problema al nivel nacional antes de entrar en detalle a un nivel más desagregado para entender el proceso de selección que predomina actualmente.

A) *El acceso a la educación en México y su eficiencia*

A nivel nacional, los cambios en la educación han sido importantes durante los últimos decenios. La población escolar a nivel primario ha subido de 2 666 300 personas en 1950 a 8 085 300 en 1970 o sea un incremento de 23 % durante los 20 años. Incrementos todavía más espectaculares han sido registrados en los otros niveles educativos: 1 000 % en la educación media y 720 % al nivel superior. Estos incrementos absolutos en la población escolar superan el crecimiento demográfico durante el periodo y, como consecuencia, han resultado en un mayor grado de satisfacción de la demanda potencial de educación en México. En esta sección veremos algunos aspectos del problema a nivel nacional para enfocar con más precisión los aspectos regionales en la siguiente parte del trabajo.

Los fuertes aumentos en la población escolar de nivel primario han

⁹ Las diferencias señaladas en los cuadros 2 y 3 serían todavía más grandes si se pudiera agregar las personas realmente desocupadas a la fuerza de trabajo y calcular los coeficientes con esta información.

representado un aumento en la tasa de asistencia —o satisfacción de la demanda potencial— a la educación primaria, de 44 % en 1950 a más de 66 % en 1970, medida en relación a la población entre 6 y 14 años de edad. Esto quiere decir que aproximadamente dos terceras partes de la demanda de la población en edad escolar están siendo satisfechas actualmente; estas cifras también incluyen personas que terminaron su educación al nivel primario y pasaron al nivel secundario o salieron del sistema escolar.¹⁰

En los otros niveles, el incremento en el número de estudiantes ha sido todavía más fuerte, pero la base de la educación media y superior en 1950 era tan reducida que la tasa de participación todavía está muy por debajo de la correspondiente al nivel primario. En 1970 el Censo de Población reportó 1 430 000 estudiantes asistiendo a los varios cursos de enseñanza media (secundaria, preparatoria, prevocacional y vocacional). Hay, además, otras 145 000 personas en distintas formas de enseñanza media profesional. En el nivel superior (incluyendo posgrado) la asistencia escolar es mayor que 150 000 individuos.

El mejoramiento en las tasas de satisfacción de la demanda indica también un aumento en la eficiencia del sistema escolar. Es decir, un mayor porcentaje de los niños que entran al primer año de primaria tendrán oportunidad de seguir estudiando hasta los niveles superiores. Según las estadísticas continuas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) uno de cada tres estudiantes que se encuentra asistiendo al final del primer año terminará su educación primaria aprobando sexto grado. Estas estimaciones tienden a sobreestimar la retención escolar porque no consideran la deserción durante el primer año; desgraciadamente las estadísticas no son del todo adecuadas para examinar este fenómeno por el alto grado de sobreenumeración de primeras inscripciones en la escuela primaria. Sin embargo, es posible estimar que la tasa de retención durante los seis años de primaria es de aproximadamente 25 % actual-

¹⁰ Hay muchos problemas en los datos originales de los que sacamos estas relaciones. En 1969, según un estudio de Latapi (1971), la diferencia entre las estadísticas de la SEP y la del Censo de Población para el número de alumnos en la escuela era de aproximadamente 800 000 y hubo fuertes diferencias en la estructura de edades reportada por las dos fuentes: la SEP tenía las cifras agregadas más elevadas y reportó un número menor de personas mayores de 14 años asistiendo. Según las cifras estadísticas continuas, el grado de satisfacción de la demanda potencial era superior al 80 % mientras que el Censo confirmó solamente el 66.5 %. Es irónico que las cifras continuas tengan el efecto de agudizar el problema de la poca eficiencia escolar —aumentando la tasa de deserción en los primeros años del ciclo básico— por el sesgo al aumentar sistemáticamente el número de estudiantes en los grados inferiores de la escuela. Nosotros hemos hecho nuestros cálculos sobre la eficiencia del sistema escolar con base en las cifras de la SEP por falta de una alternativa factible. Véase Barkin (Apéndice) para una discusión más extensiva de las fuentes de información.

CUADRO IV. *Supervivencia escolar: primaria a universidad. Generaciones 1955, 1957, 1958*

GENERACIÓN DE 1958 ¹						DATOS DE OTRAS GENERACIONES ²		
<i>Años</i>		<i>Absolutos</i>	<i>Relativos</i>	<i>Urbano %</i>	<i>Rural %</i>	<i>1955</i>	<i>1957</i>	<i>1958</i>
<i>Primaria</i>								
Estudiantes inscritos								
1958	Primer Año	1 823 765	100	44	56	100.00	100.00	100.00
1959	Segundo Año	1 024 732	56	55	45	(1 088 621)	(1 093 819)	(1 159 973)
1960	Tercer Año	799 862	44	66	34			
1961	Cuarto Año	613 145	34	n.d.	n.d.			
1962	Quinto Año	502 823	28	84	16			
1963	Sexto Año	448 865	25	87	13			
Estudiantes aprobados								
1963	Sexto Año	387 533	21	87	13	26.23	31.45	33.40
<i>Secundaria Básica</i>								
Estudiantes inscritos								
1964	Primer Año	224 361	12			12.05	18.24	20.62

Estudiantes aprobados						
1966	Tercer Año	146 058	8	9.38	13.08	14.33
<i>Superior</i>						
Estudiantes inscritos						
1967	Primer Año	88 439	5	5.48	6.80	7.62
Estudiantes aprobados						
1968	Segundo Año	72 719 ^a	4	4.45	5.88	6.26
<i>Nivel Superior</i>						
Estudiantes inscritos						
1969	Primer Año	58 332	3	3.98	5.11	5.03

NOTA: Incluye solamente estudiantes en cursos que permiten llegar al nivel superior.

n.d. No disponible.

¹ Véase Barkin (1971a) para una discusión de los problemas metodológicos en la elaboración de estos datos.

² Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior, véase nota 9 para una explicación metodológica de las diferencias entre las dos series.

La base es: número de aprobados en primer año de primaria.

^a Inscritos por falta de datos de aprobados.

mente. Esta cifra global oculta grandes diferencias entre las escuelas rurales y las urbanas. El bajo grado de retención se debe principalmente a la incapacidad de las escuelas rurales de proveer suficientes oportunidades a sus alumnos potenciales; de los alumnos de la generación entrando a primaria en 1958 terminaron solamente 5 % en los planteles rurales y 42 % en los urbanos (medidas con el sesgo hacia abajo mencionado arriba). En otras palabras, a pesar de los incrementos notables logrados en los últimos decenios en la capacidad del sistema primario para retener a sus estudiantes, hay todavía una fuerte deserción escolar que es más notable en las zonas rurales; eso es evidente en el cuadro 4 de este trabajo, donde se puede ver que la población escolar para la generación de 1958-1963 tenía ligeramente más estudiantes en escuelas rurales que urbanas para empezar, pero la relación era de 6.7 estudiantes urbanos por cada estudiante rural al terminar sexto grado.

Una vez saliendo de la primaria las tasas de retención bajan fuertemente. Para la generación que entró en la universidad en 1969 podemos observar que en 1964 solamente 58 % se inscribieron en el primer curso de secundaria básica; de éstos, casi las dos terceras partes pudieron aprobar el tercer año de secundaria en el tiempo planeado (cuadro 4). La tasa de deserción en el ciclo superior de la educación intermedia era menor, pero podemos observar que al llegar al primer año de la universidad solamente el 3 % de los alumnos que se inscribieron en el primer año de primaria estaban todavía dentro del sistema escolar.¹¹ Desde luego, la acelerada expansión de los sistemas intermedio y superior viene aumentando las posibilidades de corregir esta situación, pero el problema está todavía lejos de resolverse.

Con el fin de financiar este crecimiento en asistencia escolar, con el cambio del énfasis hacia los niveles superiores, el presupuesto educativo está creciendo más rápido que el gasto total del gobierno, por lo menos hasta el principio del decenio de los sesenta. Inmediatamente después de la guerra (durante el régimen del presidente Alemán) el gasto educativo representó el 8.3 % del presupuesto federal (Wilkie, 1970:160-161)

¹¹ Es necesario aclarar que estas cifras estaban sesgadas hacia abajo por haber tomado el número de inscritos en el primer año de primaria como base. En el cuadro 4 se presenta una serie alternativa donde se basan los porcentajes en el número de personas aprobadas en el primer año de primaria. Las diferencias resultan de: 1) el alto grado de deserción durante el primer año de asistencia, y 2) la sobreenumeración de la matrícula inicial debido a la doble inscripción y a cifras infladas por los maestros. También debe tomarse en cuenta que las series están construidas con base en un supuesto importante: los patrones de repetición por reprobación y reinscripciones no varían sensiblemente de año a año: este supuesto es necesario por no tener datos sobre las causas de la deserción y el grado de repetición que se observa dentro del sistema escolar mexicano.

mientras que 15 años más tarde (durante el periodo del presidente Díaz Ordaz) el gasto había subido al 13.2 % del total, reflejando un mayor énfasis en la educación. Durante el periodo 1950-1970 el gasto público en educación creció a un ritmo de aproximadamente 11 % anual en términos reales (Rivera Borbón, 1970:70).

Es necesario, sin embargo, subrayar un hecho sobresaliente de la situación financiera de la educación en México: la parquedad de recursos. El presupuesto federal en México está entre los más reducidos del mundo, con respecto al producto interno bruto (Barkin, 1971b). Como consecuencia, México gastó solamente el 2.1 % de su PIB en la educación en 1965 (contra 0.9 % en 1950), mientras otros países están asignando mayores partidas a este importante renglón (8.1 % en el Canadá, 6.6 % en los Estados Unidos, 5.6 % en Cuba, 3.6 % en Chile, 3.3 % en la Argentina) (Alejo, 1970:230). Las implicaciones de la carencia de recursos para la educación son patentes: las posibilidades de ensanchar la amplitud de la educación y corregir sus deficiencias estructurales están bastante limitadas por la falta de posibilidades materiales para efectuar cualquier reforma. Como consecuencia, aun con el mejor programa de reforma educativa no sería posible esperar grandes cambios en la situación descrita arriba y en las siguientes páginas, si la reforma no plantea al mismo tiempo una nueva política de financiamiento para la educación.

B) *Las desigualdades regionales y la educación en México*

La educación no enfrenta, sin embargo, solamente problemas presupuestarios. Los adelantos en la asistencia escolar —sobre todo en los niveles superiores— han sido objeto de mucha autoalabanza entre los líderes educativos, pero ocultan grandes disparidades regionales que son de primera importancia para entender cómo funciona el sistema escolar en la actualidad. La estructura actual y el presupuesto limitado se han combinado para producir planes para la reforma educativa que son realmente desalentadores. Una evaluación de los planes para la educación en 1980 notó “el hecho doloroso, pero todavía irremediable, de la continuación de las enormes diferencias de todo orden, pero particularmente en el económico y en el educativo, entre las distintas regiones del país. Estas desigualdades del desarrollo nacional, que han hecho pensar a algunos en la existencia de un coloniaje interno, desafortunadamente seguirán caracterizando a nuestro país por un largo periodo de tiempo”. (Palerm, 1962: 29.)

Esta afirmación viene a complementar los datos transversales sobre

el alto grado de estratificación que parece coincidir con el análisis del acceso al sistema escolar hecho en la segunda sección. Parece que hay varias fuentes independientes que refuerzan la hipótesis de la falta de un efecto redistributivo a través del sistema escolar. Hasta el momento, la única evidencia directa sobre el asunto es el estudio de gastos, distribución del ingreso y el efecto redistributivo de los gastos públicos en bienestar social efectuado en Monterrey, por el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Nuevo León. Se encontró que pocas de las personas de los grupos socioeconómicos más bajos pueden mandar a sus hijos a las escuelas de enseñanza media y superior, mientras que la mayor parte de la población recibe algún beneficio del sistema primario. (Puente Leyva, 1969.)

Para obtener mayor información acerca de este problema hicimos una desagregación de los datos sobre asistencia escolar al nivel estatal y por áreas urbanas y rurales en el nivel primario, donde existieran datos. Esperamos poder analizar esta información para saber un poco más de las grandes diferencias entre Estados y zonas del país que están ocultas en las cifras agregadas del cuadro 4. Desgraciadamente, este enfoque es una manera bastante indirecta de enfrentar el problema del efecto redistributivo de la educación en México; en vez de poder agrupar a los estudiantes en el sistema escolar por su *status* socioeconómico, tenemos que hacer la estratificación con base en su lugar de residencia. Desde luego, las diferencias que se pueden notar a nivel regional también están reproducidas dentro de cada entidad, como lo demostró la evidencia del estudio de Monterrey, y pueden solamente ser, por consecuencia, una subestimación del grado de discriminación que existe entre los grupos socioeconómicos de la población.

La relación entre las disparidades regionales en el desarrollo y el cumplimiento de las necesidades educativas (demanda potencial) es bastante comentada pero difícil de especificar por falta de un concepto concreto del desarrollo.¹² Usaremos aquí un esfuerzo reciente para medir el bienestar socioeconómico de cada una de las entidades federativas mexicanas para estas comparaciones: esta medida está basada en un análisis de los componentes principales usando 12 variables para determinar un índice de desarrollo socioeconómico (DSE) para cada uno de los Estados mexicanos durante el periodo 1940-1960 (Unikel y Victoria, 1970). Comparando esta medida con varias otras del cumplimiento del sistema escolar encontramos el resultado esperado o sea: que hay una alta correlación

¹² En un trabajo reciente se hizo un análisis de las relaciones entre estructura económica y oportunidades educativas y se encontraron altas correlaciones. Véase Mir (1971).

entre el nivel relativo de desarrollo socioeconómico de una entidad y la satisfacción de las necesidades escolares de su población.

Para empezar, encontramos que las tasas de participación de la población en edad escolar —o escolaridad— varían directamente con el DSE de cada entidad; la correlación de rangos al medir este fenómeno —usando el índice de Spearman— era de .71 en 1950, y .74 en 1970.¹³ Esto indica una alta y estrecha correlación entre el desarrollo y la escolaridad; el nivel de desarrollo de una entidad parece afectar en forma directa su capacidad de satisfacer su propia demanda potencial de educación. Aún de mayor importancia es la correlación todavía más estrecha entre el DSE y la capacidad de la escuela primaria para retener alumnos y asegurar la terminación de, por lo menos, el ciclo básico de la educación: el índice era .85 y .87 para las generaciones primarias que terminaron en 1955 y 1963. Así, la variabilidad entre los Estados se reduce al mínimo con respecto a su grado de desarrollo y la supervivencia escolar en cada entidad. En otras palabras, las personas que viven en los Estados más atrasados tienen menor probabilidad de llegar a asistir a la escuela y, una vez inscritos, la probabilidad es muy baja de que podrán completar el ciclo básico de educación en su lugar de residencia.

Las marcadas diferencias entre Estados son todavía más agudas en los casos de regiones rurales y urbanas. A pesar de que la tasa de supervivencia en la primaria rural ha aumentado más rápido que en la urbana, las diferencias todavía son bastante grandes. La tasa de supervivencia —que muestra el porcentaje de personas que terminan el ciclo básico dentro de una cohorte determinada—¹⁴ en las zonas rurales —5.0 %— era solamente 12 % de la tasa registrada en el medio urbano —41.9 %— para la generación que terminó la primaria en 1963. Estas cifras miden solamente el progreso de los estudiantes una vez dentro del sistema; sería todavía más abrumador el contraste si pudiéramos incluir datos sobre la tasa de satisfacción de la demanda potencial —o tasa de escolaridad— en las dos regiones. Myers (1965) sugirió que hay grandes diferencias en las tasas y que las oportunidades en el área rural son menores por la falta absoluta de suficientes escuelas para satisfacer la demanda. Muchas de las escuelas ni siquiera imparten los seis años de enseñanza.

Debemos mencionar, antes de seguir con nuestro examen de los niveles superiores, dos puntos adicionales sobre el significado de estos datos.

¹³ Técnicamente, la comparación para 1970 no es de todo adecuada. Por falta de información tuvimos que hacer la comparación con el rango de la SEP de 1960. Todos los resultados son significativos al grado .95 de confianza. Los datos a nivel estatal están en Barkin (1971a).

¹⁴ Una cohorte es una generación escolar. La cohorte de 1958, por ejemplo, terminó la primaria en 1963 y entró en la universidad en 1969.

Primero, las diferencias entre zonas rurales y urbanas están basadas en la definición censal de las zonas. Según ésta, una zona rural tiene menos de 2 500 personas, mientras que una definición más funcional tomaría un nivel de 15 000 como un tamaño adecuado para definir una área urbana.^{14a} Si usáramos esta definición más realista, habría muchas más personas en las zonas rurales y se verían todavía con más claridad las disparidades entre las zonas. Segundo, Raúl Benítez (1970) ha notado que, a pesar de la mejora en las tasas de escolaridad, se ha observado un descenso en las tasas de participación de niños de seis años de edad. Esto implica que, aun con estas mejoras, la edad a la cual el alumno pueda terminar el ciclo escolar es mayor y esto ocasiona un alza proporcional en el costo de la educación al estudiante (por el aumento en el costo de oportunidad —ingresos que no percibe el estudiante— de la educación al alumno); como consecuencia hay un sesgo más en contra de los grupos más humildes de la población.

Las marcadas diferencias regionales en oportunidades educativas están agudizadas todavía más por los patrones de migración interna que rigen actualmente en México. Muchos de los emigrantes empiezan la escuela en sus lugares de nacimiento y terminan sus carreras educativas en otras entidades de atracción migratoria; este fenómeno, en sí, tiende a afectar las cifras de retención escolar en las dos localidades en formas opuestas, especialmente sobreenumerando la retención en las localidades de destino, que son, a su vez, lugares más desarrollados. En los lugares de origen la sobreenumeración de deserción real indica, más bien, un fenómeno de rechazo de población estrechamente asociado a los niveles relativos de desarrollo. (Para mayor información sobre este asunto véanse los artículos de H. Muñoz, O. Oliveira y C. Stern, en el libro de Balán, *et al.* [1971] y de los mismos autores [1971]).

Estas diferencias estatales aumentan a medida que ascendemos por la escala académica hasta llegar al nivel de educación superior, donde nos encontramos una concentración sustancial de las oportunidades educacionales en unos cuantos planteles. Este mismo fenómeno se observa en otros países y no es nada sorprendente encontrar que el índice de DSE y la tasa de participación de la población en la educación profesional estén relacionados; la correlación de rangos es .59. De la misma manera encontramos una correlación entre el índice de DSE y la tasa de supervivencia desde la primaria hasta el primer ingreso a la universidad; la correlación de rangos es .57.^{15 16}

^{14a} Véase Unikel (1968) para una nueva clasificación de zonas urbanas.

¹⁵ La expansión universitaria durante los sesenta ha influido mucho en la disminución de las

Varios otros hechos sobresalen del análisis de la educación postprimaria en México. Primero, el porcentaje de personas que entran a la secundaria, en comparación con los egresados de la primaria, era del orden de 58 % en 1964; hubo muy poca variación entre los Estados a este respecto, siendo la desviación estándar de solamente 4.3 %. Una vez dentro del ciclo intermedio, sin embargo, la variación aumentó en forma notable. Aunque el porcentaje de alumnos inscritos en primer año de la secundaria básica que termina el ciclo (65 %) está muy por encima de la cifra correspondiente al nivel primario, la variación es mucho mayor, siendo la desviación estándar en este caso de 24 %. Estos datos indican una característica importante del sistema mexicano: su incapacidad de retener estudiantes en el sistema escolar en las regiones menos desarrolladas a pesar de sus aspiraciones evidentes de tratar de seguir a los niveles más avanzados.

Hay algunos datos adicionales que iluminan todavía más el panorama de la concentración de oportunidades educativas en los estratos socioeconómicos más altos. Según una encuesta hecha en la Universidad Nacional Autónoma de México en la capital, en 1963, más del 43 % de los estudiantes declararon pertenecer a grupos familiares con ingresos mensuales de más de 3 000 pesos; esto representa un ingreso mensual superior al nivel percibido por el 91 % de la población mexicana y el 75 % de los capitalinos en aquel año. Además es notable que el ingreso promedio de las familias de los estudiantes en la UNAM era 3.2 veces superior al nivel nacional, o sea, 4 081 pesos mensuales. Ésta es una indicación bastante concisa que ilustra el problema de la concentración de las oportunidades de lograr acceso a la educación superior.¹⁷

No parece necesario entrar en más detalle sobre el tema: los datos hablan del problema con bastante elocuencia. Las oportunidades educacionales están sumamente concentradas y las personas de las regiones atrasadas se encuentran en gran desventaja con respecto al resto de la población, ya si no por otra cosa, por la falta de instalaciones escolares adecuadas.

diferencias regionales. La concentración regional disminuyó sustancialmente como consecuencia. Lajous (1968).

¹⁶ Cabe oponerse a este tipo de análisis de la distribución estatal de las universidades porque muchos estudiantes emigran a la capital nacional o regional para seguir sus estudios. Aunque sea cierto que haya marcada migración interna de estudiantes universitarios nos parece importante el hecho de que muchos de éstos permanezcan dentro de las zonas donde se recibieron y el beneficio quede dentro del área de influencia del centro universitario. Éstas son las zonas de mayor desarrollo socioeconómico y ellas ofrecen las mejores oportunidades económicas y culturales para los graduados.

¹⁷ Para mayores datos sobre aspectos económicos de la educación superior en México véase Lajous (1968).

El problema se agudiza todavía más cuando se agrega a estos problemas el costo de la educación “gratuita” y la falta de oportunidades de percibir ingresos mientras el estudiante está en la escuela. Esto último pesa mucho más sobre el presupuesto familiar en las clases bajas.

En este apartado hemos visto dos niveles de análisis referentes al problema del acceso a la educación en México. En el primero vimos que la pirámide educacional selecciona personas para la ruta hacia los niveles superiores de la educación. A pesar de los grandes avances, todavía una parte reducida —aproximadamente 25 %— de las personas que logran entrar al ciclo escolar básico podrán completarlo. La expansión escolar ofrece actualmente la posibilidad de alguna educación primaria a las dos terceras partes de los demandantes potenciales. En el segundo podríamos citar otro estudio, más extenso, para resumir nuestras conclusiones: “Estos resultados no son sorprendentes. Simplemente revelan la abrumadora influencia del lugar de residencia en la determinación de las oportunidades educativas. En el nivel primario, la brecha urbano-rural puede pronto quedar cerrada en el caso de los Estados más desarrollados; en los predominantemente rurales, por lo contrario, podemos esperar que las discrepancias continúen agudizándose.” (Mir, 1971: 25-29.) Tanto en el nivel primario como en los niveles superiores, la perspectiva es que la brecha entre las entidades pobres y las ricas seguirá ensanchándose.

En términos generales, los datos sobre las disparidades regionales presentados en esta sección pueden también reflejar los problemas interpersonales que existen dentro de cada entidad: con excepción de los Estados donde la tasa de asistencia es relativamente elevada, las personas en las clases bajas están sistemáticamente excluidas del proceso educativo. Aun en las zonas donde las tasas de participación son altas, los mecanismos de selección parecen excluir a las personas de las clases bajas después de los primeros años del proceso escolar.¹⁸ En México, el análisis refleja la importancia de la clase social de los padres para el grado de aprovechamiento de los hijos en el sistema escolar, y, como consecuencia, su propia clase social.

IV. EL DARWINISMO SOCIAL EN MÉXICO: UNA HIPÓTESIS

A lo largo de este trabajo hemos venido señalando una serie de incongruencias entre las esperanzas con respecto a la educación y la realidad

¹⁸ Ésta es, también, la conclusión de los varios estudios sobre la educación superior en los Estados Unidos de Norteamérica. Véase, por ejemplo, los trabajos de Wiesbrod y Hansen para una descripción de varias experiencias estatales.

mexicana. Vimos al principio la falta de una relación a través del tiempo entre la distribución del ingreso y la de la educación, contrastante con la clara esperanza de lo contrario; esta esperanza se debe principalmente a la existencia de dicha relación en los datos transversales, analizados tanto en México como en otros países. Se suponía también que, en México, la educación debería ser el renglón más importante del gasto público, de acuerdo con las declaraciones oficiales de los líderes políticos máximos. Sin embargo, las múltiples demandas de recursos gubernamentales y el proceso de negociación para la asignación de éstas han resultado en un gasto educativo muy por debajo de las metas declaradas. La fuerte concentración geográfica de los recursos educativos que señalamos en el último apartado es el resultado, en parte, de la escasez de fondos y de una política que refuerza las tendencias actuales de la concentración del desarrollo de México en unas cuantas regiones. Se puede suponer que esta concentración, a su vez, explica parte del aumento en la concentración del ingreso personal en México.

Nos parece, sin embargo, que esta explicación no es del todo satisfactoria para entender el papel de la educación dentro del desarrollo mexicano durante las últimas décadas. Un análisis más completo debe, desde nuestro punto de vista, ubicar la educación dentro del marco socioeconómico y político mexicano y basarse en la interacción entre el sistema educativo y el conjunto de políticas económicas que lo condicionan. Para realizar esta tarea empezaremos con una descripción muy esquemática del desarrollo mexicano y procederemos a encajar la educación dentro de este marco.

Durante más de 30 años, México ha experimentado un crecimiento económico anual real superior al 6 % y un aumento en su fuerza de trabajo de más de 3 %; el ingreso *per capita* ha aumentado a un ritmo histórico ligeramente inferior a 3 % anual y actualmente es superior a 8 000 pesos anuales. Durante este periodo ha habido cambios estructurales en la economía que han resultado en una disminución del sector agrícola y un alza correspondiente de actividades secundarias. En 1939 el sector primario contribuyó con 24 % al producto interno bruto (PIB), mientras que 30 años más tarde participó con menos de un 18 % del mismo. Las cifras correspondientes a la industria manufacturera son 18 y 26 %. Los cambios en la participación de los otros sectores de la economía han sido menores; es conveniente, sin embargo, señalar dos aspectos importantes de la economía mexicana: la elevada y estable posición del comercio dentro del total —26 %— y la reducida participación y tendencia descen-

dente del sector gubernamental —2.7 %— en contraposición con los demás países latinoamericanos (Ibarra, 1970).

El intercambio de lugares de la agricultura y la industria ha sido acompañado por cambios correspondientes en la estructura del empleo en México. De 1930 a 1970 la quinta parte del aumento total en la ocupación se registró en el sector primario; el secundario logró absorber la tercera parte, y el sector terciario casi la mitad. Desde 1950 el sector manufacturero ha podido ensanchar su participación, tanto dentro del PIB como dentro de la fuerza de trabajo; debiéndose esto a su acelerada tasa de crecimiento —más del 7.5 % anual de valor agregado— y a su acelerada absorción de mano de obra: 5 % anual (Ibarra, 1970). La importancia del sector manufacturero dentro de la pauta actual del desarrollo y su contribución al crecimiento en los últimos años nos lleva a la necesidad de examinar con un poco más de detalle su dinámica, lo cual haremos para poder relacionarlo con su demanda de mano de obra y estudiar su relación con el sistema escolar.¹⁹

Durante los 20 años a partir de 1950, la industria manufacturera duplicó su empleo en más de un millón de personas. Con base en los datos disponibles podemos llegar a algunas conclusiones sobre los cambios en la estructura interna del sector. Al principiar el periodo las ramas alimenticias produjeron el 8 % del valor agregado de la industria y emplearon un 20 % de la mano de obra, siendo las cifras para 1965 de 6 % y 24 % (Banco de México, 1969). Es decir, estas empresas, caracterizadas principalmente como artesanales en un estudio reciente (Trejo, 1970), aumentaron su producción relativamente despacio, pero lograron elevar su participación dentro del total de ocupación industrial. Además, este aumento representa la absorción de casi el 40 % de todos los nuevos entrantes al sector industrial; en otras palabras, dos de los cinco puntos de crecimiento anual de la fuerza de trabajo se deben a la dinámica del crecimiento de pequeñas empresas dedicadas a la molienda de maíz y nixtamal y de las más grandes en otras ramas alimenticias (incluyendo las dedicadas a la fabricación de bebidas y productos de tabaco) (Trejo, 1971). Otras industrias crecieron a ritmos más acelerados en términos tanto de absorción de nuevos trabajadores como de valor agregado. Éstas fueron las “que producen bienes de capital o intermedios, y que recibieron un importante estímulo del gobierno en la forma de subsidios y tarifas de protección durante el periodo” (Trejo, 1970:112). Estas industrias

¹⁹ Desgraciadamente, las primeras tabulaciones del Censo de Población de 1970 han revelado fuertes discrepancias con los censos anteriores, lo cual hace imposible el uso de los datos ya disponibles para comparaciones con los años anteriores.

son las más dinámicas en México y su crecimiento ha ido acompañado de un aumento en la productividad por trabajador. Sin embargo, la política de sustitución de importaciones y el cambio tecnológico se combinaron para limitar la capacidad de absorción, la mano de obra en varias ramas industriales. Actualmente, con su elevada tasa de crecimiento, el sector industrial en su conjunto —industrias modernas y tradicionales— puede absorber solamente la cuarta parte del crecimiento anual de la fuerza de trabajo total.

El análisis del crecimiento económico subrayó la importancia de separar el sector industrial del resto de la economía y de examinar la naturaleza del efecto empleo de las industrias modernas distinguiéndolo del observable en las industrias más tradicionales y de lento crecimiento. Vimos que aquéllas absorbieron menos mano de obra que éstas y que puede esperarse que en los próximos años el crecimiento dinámico esté acompañado de mejoras tecnológicas que seguirán absorbiendo menos mano de obra que lo deseable en comparación con la oferta disponible. Además, la transformación de la estructura industrial de pequeñas empresas tradicionales a grandes empresas modernas ha resultado en fuertes desplazamientos de mano de obra dentro de la industria (Trejo, 1970:117-8). No es inevitable pero es improbable que la industrialización acelerada resulte incapaz de absorber los fuertes incrementos de mano de obra disponible en México. Esto es, en parte, resultado de la ineficacia industrial que ha subido costos y creado dificultades para la expansión de la producción. Por otra parte, los precios relativos de los factores capital y mano de obra en el mercado privado han sido notablemente alterados con respecto a sus niveles sociales y han propiciado, como consecuencia, la tendencia hacia la adopción de técnicas de producción altamente intensivas en su uso de capital.²⁰ Esto ha resultado en la situación paradójica de que la tasa de aumento de la relación capital-trabajo —la cantidad de inversión por cada trabajador— es más alta en México que en países más industrializados, como Italia, y se aproxima a la de Francia o Inglaterra (Sheahan, 1971: 25). Sería necesario adoptar nuevas políticas para impulsar el uso eficiente y en proporciones más apropiadas de los factores disponibles, siempre que el gobierno quisiera alterar la situación actual. Estas medidas constituyen un programa mínimo necesario para enfrentar el problema del empleo en los próximos años.²¹

²⁰ Esta descripción esquemática del desarrollo mexicano y los efectos del cambio de tecnologías y políticas gubernamentales sobre la absorción de la mano de obra está tratado en más detalle en Barkin (1971c).

²¹ Para una discusión más amplia de políticas adecuadas, véase Little Scott y Scitovsky (1970).

En los primeros años de la expansión industrial hubo indicaciones de que muchas industrias tenían que recurrir a obreros no calificados para llenar sus necesidades. Las bajas iniciales en productividad por trabajador era una indicación de éste. Datos más recientes sobre la migración interna, tanto hacia la ciudad de México como a la de Monterrey confirman esta inferencia, sugiriendo que los emigrantes tenían mucho menos problemas para conseguir trabajo en los años cincuenta que en los últimos años. Esto es producto tanto de un ensanchamiento de la corriente migratoria —con la consecuente disminución de su preparación— como del estrechamiento de oportunidades dentro de las áreas urbanas.²² Las razones del cambio en las posibilidades de conseguir trabajo son múltiples. Por un lado, el sistema educativo se ha ensanchado enormemente para permitir grandes incrementos en el número de egresados a cada nivel, siendo esta expansión relativamente más importante en los niveles superiores. Por otro lado, la demanda de mano de obra dentro del sector industrial está cambiando de naturaleza. Con la caída relativa en la participación de las industrias tradicionales, la mano de obra requerida dentro de la industria es de un más alto nivel. Esto es resultado tanto de la incorporación de nuevas técnicas dentro de las industrias como del cambio en la estructura de la organización de las empresas hacia la creación de grandes compañías que tienden a desplazar la producción artesanal. Como resultado, los industriales no se ven obligados a recurrir a obreros carentes de la preparación básica necesaria para satisfacer sus necesidades de personal. La oferta de egresados de las escuelas está aumentando lo suficientemente rápido como para surtir sus demandas. (Esto no quiere decir que los industriales estén satisfechos con la calidad de la preparación de sus nuevos trabajadores, lo cual no es cierto. Implica únicamente que pueden reclutar personas con mayor preparación educativa; personas mejor preparadas para recibir entrenamiento adicional en el trabajo.)

Uno de los resultados de este proceso es que la expansión económica no se ha difundido ampliamente entre todos los grupos sociales del país. Como se sugirió en el segundo apartado de este trabajo, el ingreso en México está altamente concentrado en unas cuantas manos. El empeoramiento de la distribución desde 1950 es producto de la estrategia de desarrollo seguido en esta época. En parte es el resultado del aumento continuo en el número de personas empleadas en los subsectores agrícolas más atrasados y de la fuerte emigración de muchos de los restantes a las zonas urbanas donde vienen a constituir parte de la “oferta ilimitada de mano

²² Véase Balan, *et al.* (1971), para una discusión más amplia de la migración interna en México.

de obra".²³ Operando conjuntamente con esto está el ensanchamiento del empleo dentro del sector industrial a bajos salarios iguales o menores que el salario mínimo.²⁴ Según el Censo de Población de 1960 se puede estimar que más de la mitad de la población ocupada en las actividades secundarias se encuentra en la posición descrita. (Ibarra, 1970:130.) Una encuesta de gastos familiares en 1963 confirmó esta impresión general: la tercera parte de las familias cuyo jefe está dentro de la fuerza de trabajo industrial gastó menos de 700 pesos mensuales; esto resulta ser, aproximadamente un ingreso *per capita* igual al 30 % del promedio nacional en aquel año. (La situación en el campo era peor: 70 % de todas las familias en el sector agrícola reportaron estar en las mismas condiciones.) (Banco de México, 1966.)

El empeoramiento de la distribución del ingreso agrandó la brecha entre los pobres y los ricos. Fue la clase media —las personas en los estratos económicos entre el 70 y 95 % de la población más rica— la que logró aumentar su participación a costa de los demás. La situación mexicana es notable no solamente por el aumento en la desigualdad entre 1950 y 1963, sino también porque sitúa a México en primer lugar entre los países industrializados en el Hemisferio con respecto a la concentración del poder adquisitivo. Esta situación y las tendencias históricas han llevado a un estudioso del tema a concluir que sería "inconcebible" seguir la pauta histórica, dada la información que hay sobre los otros países latinoamericanos. (Navarrete, 1970:44-46.) Sea cual fuere la posibilidad de cambiarla en los próximos años, el hecho es que la distribución actual es el resultado de la interacción entre el crecimiento económico y las instituciones sociales y políticas que se han formado en los años posrevolucionarios en México, y la educación es una de las más importantes de éstas.

Esta brecha es, en parte, el resultado de una estratificación dentro de la clase obrera. Desde luego, en una economía como la mexicana, donde hay grandes números de personas subempleadas —en el sentido de estar trabajando pocas horas y/o percibiendo ingresos sumamente bajos—, la presión bajista en los salarios es muy fuerte para las personas que no están en los sectores modernos. Con una "oferta ilimitada de mano de obra" la influencia de los niveles de vida en el sector agrícola es grande y las posibilidades de aumentar los salarios de la mayoría de los trabaja-

²³ Véase Eckstein (1968) para una discusión más a fondo del problema de la concentración del ingreso y el aumento del desempleo en el campo mexicano.

²⁴ Para mayores detalles sobre el problema del empleo y la productividad dentro del sector industrial véase Alejo (1970) e Isbister (1971) y las referencias mencionadas en ellos.

dores son limitadas. (Isbister, 1971.) Solamente en algunas de las empresas sindicalizadas o sujetas a otras presiones políticas o económicas se pueden observar salarios por encima de los promedios importantes en la economía. Muchas, si no es que todas las empresas más dinámicas en la industria de transformación se cuentan entre ellas. En otras palabras, los sectores de mayor crecimiento son, también, los sectores que ofrecen mejores condiciones materiales a sus empleados.

Los salarios en estas industrias están determinados en función de varias fuerzas que operan a otros niveles que el del reclutamiento de empleados. Para muchos obreros en estas industrias sus ingresos están muy por arriba de los niveles mínimos predominantes en las industrias tradicionales de las áreas urbanas. Como es de suponerse, es relativamente reducida la proporción de obreros que realmente pueden gozar de estos elevados niveles de salarios; mientras que persista la abundancia de obreros la mayor parte de la fuerza de trabajo seguirá viendo sus ingresos estrechamente ligados a los niveles de salarios prevalecientes en el campo.

La primera de las fuerzas tendientes a la creación de una *élite* en la clase obrera es la serie de salarios "mínimos" establecidos a nivel regional por el gobierno que en realidad sirven como topes para las personas empleadas en industrias y ocupaciones marginales o poco controladas (como la de la construcción o la del trabajo agrícola). En la industria moderna estos niveles oficiales tienen mayor vigencia y en las negociaciones resultantes de los otros factores descritos abajo son usados como bases para fijar salarios. Estos salarios mínimos están determinados de acuerdo con una estimación del costo de la vida en cada región e intervienen en el proceso de su negociación representantes de los empleadores, sindicatos y gobierno en cada zona. La segunda presión surge de estimaciones oficiales de los niveles topes, consistentes con el desarrollo "equilibrado" no inflacionario de México. No se sabe mucho del proceso de negociación entre los empresarios y el gobierno, pero la impresión general es que, durante el transcurso de las discusiones sobre el otorgamiento de exenciones fiscales, subsidios y protección arancelaria, también entran consideraciones de los límites dentro de los cuales pueden variar los salarios. Finalmente, en ciertas industrias sujetas a presiones sindicales, los salarios dependen de acuerdos políticos para la fijación de sus niveles. El resultado de estas fuerzas es la determinación de la diferencia entre el nivel de remuneración que regiría si no hubiera intervención oficial y los niveles corrientes de salarios. El empresario toma los salarios casi como un fac-

tor predeterminado y exógeno y trata de conseguir los mejores empleados, al precio establecido.²⁵

No es de sorprenderse, dada esta situación, ni el exceso de oferta sobre la demanda para obreros en las industrias con salarios elevados ni la preferencia por parte de los empresarios por emplear a las personas con mayores niveles educativos. Dado que el empresario no se ve obligado a pagar salarios más elevados para conseguir empleados con mayor preparación educativa, es lógico que una de las consecuencias de las fuerzas descritas arriba sea el alza en los requisitos educativos para entrar a trabajar en las empresas modernas. El beneficio resultante de la educación, para el empresario, consiste en la posibilidad de impartir programas de entrenamiento en el trabajo a niveles más elevados y en tener personas mejor preparadas para recibirlos.

De hecho, los requisitos educativos han ido en aumento paulatino, llegando a sobrepasar el del diploma primario, hasta llegar a exigir la asistencia o aun la terminación del ciclo básico de la secundaria. Mientras la oferta no esté limitada, el industrial podrá subir los requisitos mínimos sin temor de encontrarse con una falta de obreros.²⁶ Aun con los cuadros mejor escolarizados, tendría que incluir un gran elemento de entrenamiento en el trabajo durante un periodo inicial, ya que las escuelas, en su mayoría, no se esfuerzan por preparar a sus estudiantes para actividades directamente productivas. No lo ven como una de sus responsabilidades. Esto no quiere decir que la educación no contribuya a la productividad de los nuevos entrantes a la fuerza de trabajo. Su contribución es importante, no solamente por los conocimientos específicos que tienen aplicación en el trabajo —tales como procesos técnicos y enfoques para resolver problemas—, sino también por la mayor facilidad con que sus egresados pueden obtener el entrenamiento adicional necesario para llegar a ser empleados eficientes. Entonces, tanto el empresario

²⁵ Una explicación alternativa —más dentro de la teoría y funcionamiento del mercado— sería que la oferta de personas con mayores niveles educativos está creciendo a un ritmo acelerado en comparación con la demanda. Como consecuencia, la determinación de los salarios en el mercado está influida, en gran medida, por las fuertes presiones bajistas ejercidas por la sobreoferta de mano de obra sobre la industria en su conjunto. El único problema con esta explicación es su falta de capacidad para explicar las diferencias entre salarios en las empresas de una determinada industria o entre industrias.

²⁶ Hay algunos que proyectan la terminación del periodo de “superabundancia” de trabajadores agrícolas y la necesidad de elevar todavía más la razón capital-trabajo. Basados en “varios supuestos optimistas” llegan a sus conclusiones sobre la oferta y demanda para personas calificadas dentro de la fuerza de trabajo en 1980. (Keesing y Manne: 1970.) Otros han desarrollado modelos reforzando la posición expresada en el texto. (Ibarra: 1970.) Nos parece que el primer modelo ignora muchas tendencias implícitas en el desarrollo industrial mexicano y que sus supuestos son demasiado optimistas para explicar con la situación actual.

como el individuo perciben importantes beneficios de los años adicionales de asistencia escolar. Pero un resultado de la creciente oferta y de las restricciones con respecto a la demanda es que dentro de las zonas mayormente desarrolladas —donde están ubicadas las industrias más dinámicas y la mayor parte de las escuelas de niveles superiores— es más difícil conseguir trabajo sin un cierto grado mínimo de asistencia escolar. Muchas personas que tenían la esperanza de que con unos cuantos años de escuela primaria podrían obtener buenos puestos se encuentran ahora sin los requisitos formales necesarios para conseguir los trabajos esperados.

Nuestro análisis sugiere que el alza en los antecedentes educativos necesarios para conseguir un buen puesto dentro del sector moderno ha tenido importantes implicaciones para las aspiraciones económicas de los estudiantes. Mientras que la escuela secundaria generalmente sigue proporcionando beneficios en la forma de buenas oportunidades ocupacionales a sus estudiantes, la rápida expansión de la escuela primaria no ha otorgado las mismas oportunidades a todos los suyos. En otras palabras, las personas que salen de la primaria antes de terminarla y aun los que se gradúan a este nivel, encuentran grandes dificultades para obtener un trabajo decoroso por la gradual subida de los requisitos educacionales de los empresarios. Esto sucede por el gran aumento en el número de egresados de la escuela primaria, en relación a las necesidades de trabajadores en los sectores que ofrecen las mejores oportunidades económicas. A los factores anteriormente mencionados como limitantes deben agregarse otras barreras a los aspirantes, tales como el requisito de pertenecer a un sindicato —lo cual limita la entrada a ciertos grupos de personas— o el pago de cuotas de iniciación. Desde luego, este fenómeno puede darse solamente en aquellas regiones donde la escuela posprimaria se ha desarrollado para poder surtir los cuadros necesarios para la industria local. En otras regiones más atrasadas, donde la escuela no está tan plenamente desarrollada como para ofrecer oportunidades de educación media y superior, el valor de la educación primaria todavía puede ser lo suficientemente grande como para garantizar la entrada del trabajador al sector moderno. No es extraño pensar, sin embargo, que estas regiones son las que limitan el acceso a la educación primaria a los grupos sociales más acomodados y, por ende, la educación tiene el mismo efecto estratificador que en las áreas donde existen niveles escolares más avanzados. Con el crecimiento en el sistema escolar hemos visto, entonces, que para mantenerse en un estrato determinado es necesario seguir aumentando el propio nivel de escolaridad. Solamente de esta manera muchas de las personas pertenecientes a los grupos sociales que actualmente tienen acceso a

los mejores trabajos y oportunidades económicas podrían evitar que sus hijos quedaran marginados en el futuro. Así, a pesar del éxito gubernamental logrado al agrandar el sistema escolar en todos sus niveles, los beneficios económicos que esta inversión hubiera podido prometer a los estudiantes se vieron disminuidos por la reducción en la amplitud de oportunidades ocupacionales abiertas a los nuevos graduados de cada nivel. Por supuesto, los beneficios a la sociedad en su conjunto han sido grandes en términos de surtir la mano de obra necesaria para proseguir con el programa nacional de crecimiento económico.²⁷

Es importante subrayar las limitaciones de esta explicación. No estamos refiriéndonos a toda la economía ni a todos los obreros que se encuentran en la fuerza de trabajo. La mayor parte de la fuerza de trabajo todavía tiene que encontrar su subsistencia dentro de la agricultura o las industrias que ofrecen salarios relativamente reducidos en comparación con las empresas incluidas dentro de los sectores aquí considerados. Estas hipótesis que relacionan la educación y el trabajo pueden darse claramente sólo en aquellas partes de la economía donde los salarios, prestaciones y oportunidades son mayores; es decir, en el sector moderno de la industria y en ciertos servicios donde el crecimiento ha sido más dinámico y donde la tecnología y reorganización de la estructura de producción han cambiado las relaciones de trabajo y las responsabilidades y requisitos de los obreros. También se debe limitar la aplicabilidad potencial de este razonamiento a los nuevos entrantes a la fuerza de trabajo —los que no han acumulado experiencia o entrenamiento en el puesto— porque con los que actualmente tienen trabajo pudieran operar otros mecanismos que les abrieran nuevas oportunidades dentro del sector moderno. Estas limitaciones son necesarias para poder explicar la forma en que la educación podría contribuir a la estratificación social a través de sus relaciones con el mercado de trabajo.

Vimos, anteriormente, cómo funciona la estratificación del sistema escolar para proporcionar las mejores oportunidades a los hijos de las familias que habitan en las zonas más prósperas del país. En las regiones más rezagadas, las plazas en las escuelas primarias están disponibles en números reducidos y se puede suponer que se encuentran ocupadas en mayor grado por las personas mejor acomodadas y las que tienen aspira-

²⁷ Para la exposición de un modelo tratando de explicar las incongruencias dentro del contexto norteamericano véase Hollister (1970b). Su modelo no tiene semejanza en las hipótesis presentadas aquí, pero su objetivo es el mismo: explicar la falta de una relación a largo plazo entre la distribución del ingreso y la de la educación. Para un marco analítico más estrechamente relacionado con el presente trabajo véase Gintis (1971) y Bowles (1971) y las referencias en éstos.

ciones de que sus hijos emigren. En las zonas más avanzadas del país las facilidades escolares son mayores, pero, como vimos en el caso de Monterrey, están mejor aprovechadas por las personas de la clase media alta para arriba. La explicación de la selección con base en el *status* socioeconómico radica tanto en la distribución geográfica de las plazas como en los costos de la educación. Los requisitos formales y el número reducido de oportunidades limitarían efectivamente las posibilidades a los hijos de las familias humildes, aun si pudieran costear la educación "gratuita", es decir, si se pudieran mantener la familia y el estudiante sin percibir el ingreso que hubiera podido recibir éste de no estar asistiendo a la escuela.

Dada la concentración regional de las instalaciones escolares en las grandes urbes, donde también se está concentrando el desarrollo industrial, el efecto distributivo de los cambios sobre la población en el reclutamiento ocupacional dentro del sector moderno es bastante importante. El acceso a los nuevos trabajos en la industria y los servicios modernos depende en gran medida de un mayor número de años de asistencia escolar. Estos trabajos ofrecen la promesa de mejores salarios con aumentos en la productividad obtenidos con el empleo pleno de la capacidad instalada y nuevas inversiones. Los acuerdos sindicales y gubernamentales ofrecen también mejores perspectivas en estas industrias. La combinación del aumento en los requisitos formales y la estratificación escolar se combinan para limitar las mejores oportunidades en la economía a las personas que ya están en las capas más altas de la población, las familias de las clases alta y media alta. Éste es un proceso que continúa y quizá acentúa la ya bastante concentrada distribución del ingreso en México.

Así, mientras que las personas que tienen acceso al sector moderno pueden beneficiarse de las mejores condiciones materiales allí ofrecidas, estas hipótesis sugieren que el sistema escolar en México tiene el papel de un filtro socioeconómico. Un filtro que dificulta la movilidad socioeconómica que se supone que la educación primaria tradicionalmente ha otorgado. Vimos que hasta hace pocos años, la escasez de mano de obra escolarizada hizo posible todavía que la educación llenara este papel para los nuevos aspirantes al sector moderno; ahora esto es mucho menos probable. Esta descripción nos ayuda a entender la aparente contradicción entre el alza continua de la escolaridad de la población y el deterioro en la distribución del ingreso. Sugiere que el sistema educacional no es solamente un mecanismo de preparación de personas para el trabajo, sino también una institución de filtración que ayuda a los empresarios a seleccionar el mejor de los trabajadores disponibles; eso es, los que han sido

mejor socializados y tienen ya las ventajas de los subsidios gubernamentales realizados a través del sistema educacional.^{28 29}

V. CONCLUSIONES

Hemos examinado la compleja relación entre la educación y la economía. Una de las conclusiones sobresalientes del análisis es el grado de influencia que la clase social tiene sobre las posibilidades de aprovechar plenamente el sistema escolar y, como consecuencia, de beneficiarse de las oportunidades ofrecidas por el sector moderno de la economía. Pero la relación no es solamente unidireccional. Si bien es cierto que muchas oportunidades educativas no están disponibles para todos también es importante notar que las limitaciones del crecimiento económico obstaculizan la capacidad de muchos grupos de aprovechar las oportunidades disponibles. Un cambio en la educación sin los cambios correspondientes en la estructura ocupacional y económica del país sólo conseguirá perpetuar muchas de las limitaciones anotadas en este trabajo.

Actualmente, sin embargo, el sistema mexicano no solamente no contribuye a la eliminación de las desigualdades entre los grupos sociales, sino que está agudizándolas. Vimos que la distribución del ingreso en México se ha concentrado todavía más durante los últimos dos decenios y notábamos que las personas que han logrado los mayores grados de escolaridad actualmente reciben niveles de ingresos superiores a los promedios nacionales y que éstos están distribuidos en forma más igualitaria. Es importante subrayar la importancia de este hallazgo: la participación en

²⁸ Uno de los efectos irónicos de este proceso de selección es la reducción de la eficiencia en el uso de los escasos recursos que se están canalizando hacia la educación. Por un lado, muchas personas que han recibido una educación de nivel medio o superior se encuentran frente a la imposibilidad de conseguir el tipo de trabajo más adecuado de acuerdo con su preparación formal; como consecuencia consiguen trabajos en otros campos. Por el otro, algunas personas que están educadas nunca llegan a participar en la fuerza de trabajo en forma directa y la sociedad no puede aprovechar los beneficios de las inversiones ya hechas.

²⁹ Si la hipótesis tiene alguna validez puede, también, poner en duda el enfoque predilecto de los economistas al examinar la contribución de la educación al crecimiento económico. Véase, por ejemplo, Mincer (1970). Dado que el número de personas disponibles para un determinado trabajo está limitado artificialmente por un mecanismo diseñado para facilitar el proceso de reclutamiento y que el salario no se ve afectado por este proceso de limitación, una evaluación de las utilidades de las inversiones educativas que acepte los precios de mercado para la mano de obra con distintos niveles educativos puede resultar en conclusiones erróneas. Dado que las mismas personas determinan tanto la oferta de trabajadores como la demanda, el nivel de salarios no tiene que reflejar costos sociales. En muchos casos el trabajo actualmente ejercido por personas con altos grados de educación podría cumplirse con personas con menos educación y podría concebirse el caso de una reasignación de recursos humanos para lograr una mayor productividad total. Esto no es probable frente a la incapacidad del sistema para crear suficientes oportunidades de trabajo productivo.

el sistema escolar y el acceso ofrecido por ésta a los mejores puestos en la economía no solamente proporcionan mayores ingresos, sino que a ese nivel propician una mejor distribución de los mismos.

El acceso al sistema educativo, que facilita estos beneficios, está bastante limitado. En parte, esto se debe a los reducidos recursos disponibles para el presupuesto educativo pero también, en gran medida, a la alta concentración de las oportunidades escolares en las zonas más ricas del país. La gran disparidad entre las oportunidades ofrecidas a las personas de las áreas rurales y de las urbanas para poder aprovechar las plazas escolares, está superada solamente por la disparidad entre las entidades federativas ricas y las pobres. Los efectos notados en este trabajo y en otros al nivel primario (Mir, 1971) son, sin embargo, todavía peores en los niveles superiores, donde las oportunidades son menores con respecto a la demanda total, y la concentración de la satisfacción de la demanda potencial es todavía mayor. Esto nos ha llevado a una situación en la que un gran porcentaje de los estudiantes en la máxima casa de estudios de México, la UNAM, vienen del 9 % más rico de la población nacional. Podemos concluir, entonces, que la falta de capilaridad educativa hace muy difícil la subida de personas de las clases humildes a los niveles más altos de la educación en México.

Finalmente vimos que la interrelación entre la estructura educativa y la económica nos llevó a la hipótesis de que el sistema educativo no solamente no está proporcionando suficientes oportunidades a las personas de medios escasos, sino que están funcionando en forma activa como una institución de selección, impidiendo el progreso de las personas que no gozan de los privilegios de clase. En el nivel agregado, el desarrollo escolar ha sido consistente con el proceso de industrialización —proporcionando mayores números de personas con mejor preparación —pero en el proceso, ha creado un efecto de rezago en el sentido de que ha dejado sistemáticamente a la mayor parte de los mexicanos sin posibilidad de participación en la economía moderna.

Una conclusión de este análisis es que a medida que se han venido ensanchando las oportunidades educativas ha sido necesaria más educación para que una persona cualquiera pueda mantenerse en el mismo estrato socioeconómico. A medida que se va subiendo, los requisitos educativos para entrar al sector moderno, donde se dan los niveles de vida correspondientes a la clase media, exigen que las familias de estos grupos sociales procuren mandar a sus hijos a la escuela por un mayor número de años. En otras palabras, *los cambios económicos exigen mayor preparación educativa, para mantenerse al mismo nivel social.*

No es de sorprenderse, tampoco, del énfasis que se está poniendo en la reforma educativa en los niveles superiores. Tanto los asistentes a la escuela, como sus padres y otros demandantes potenciales, así como los industriales, se dan cuenta de la importancia de la educación y de su contribución a la productividad del individuo. Sin una reorganización de la enseñanza media y superior para ajustarla a las necesidades de una estructura económica y moderna, ciertas posibilidades de crecimiento se verán frenadas por falta de personas con las habilidades adecuadas. La reforma educativa es necesaria para garantizar un número suficiente de egresados con la preparación mínima necesaria para las oportunidades productivas que se están creando. Los grupos sociales tienen un fuerte interés en asegurarse de que la escuela emprenda esta tarea para posibilitar la entrada de su progenie a las mejores oportunidades de la economía. Son de esperarse mayores esfuerzos para hacer más flexibles los programas educativos y, posiblemente, para reducir el tiempo necesario para completarlos. Mientras tanto, en el nivel básico de la escuela las medidas de la reforma educativa tendrán, probablemente, efectos de un orden más cuantitativo. Es decir, habrá esfuerzos para aumentar el número de aulas y mejorar su distribución, pero sin grandes preocupaciones o posibilidades de cambiar la naturaleza de la enseñanza y hacerla más relevante para los trabajos dentro del sector moderno. Esto se debe a las grandes presiones que pueden ejercer las clases más altas para lograr que la mayor parte de los presupuestos adicionales que se otorguen para implementar la reforma educativa sean utilizados en los niveles superiores, que son los más estrechamente ligados al programa nacional de crecimiento económico. Pero sin mayores recursos no habrá los elementos necesarios para cualquier reforma.

Es deseable, sin embargo, aclarar que la educación no ha perdido su capacidad de favorecer la movilidad social para los que logran entrar en los niveles correspondientes. Aunque las probabilidades son menores, hay cierta posibilidad de que personas de las clases medias bajas y de las bajas puedan cursar hasta los niveles superiores y recibir los debidos beneficios. Desde luego, estas posibilidades son mayores en las zonas donde hay mayor concentración de facilidades escolares, como es el caso del Valle de México. En estas zonas las oportunidades de educación y trabajo son mayores que en provincia y el ensanchamiento de las oportunidades educativas trae consigo la apertura de mayores canales de capilaridad educacional y, probablemente, social. Mientras esta expansión se acompañe de otra, correspondiente, dentro del mercado de trabajo no se pondrá en pe-

ligro la posición de los estratos más altos, pero sí se satisfarán las necesidades económicas del crecimiento.³⁰

Finalmente, es conveniente subrayar la relación de la educación con el desarrollo económico. En la mayor parte de este trabajo nos hemos limitado a hablar de los beneficios de la educación para el crecimiento económico. Hemos visto la necesidad de hacer esta distinción porque la evolución de la economía mexicana en los últimos decenios ha mostrado que el aumento en el producto interno no se ha visto acompañado de una mejor repartición de la riqueza (o aun del ingreso). Si bien es innegable el mejoramiento en las condiciones materiales de vida de un gran porcentaje de la población en este periodo, las diferencias regionales y personales en México han seguido en persistente aumento.³¹ La educación ha jugado un papel importante al asegurar la disponibilidad de los recursos humanos capacitados necesarios para el crecimiento económico, pero no ha podido contraponerse a las tendencias concentradoras en la economía mexicana; por el contrario, su funcionamiento ha fortalecido esos movimientos.

Nuestro análisis sugiere, sin embargo, que el problema no radica en el sistema escolar y, por consecuencia, una mera expansión de éste no corregiría el problema. Nuestra hipótesis plantea la incompatibilidad entre la ampliación de oportunidades sociales y la pauta de desarrollo que no crea suficientes fuentes de trabajo bien remunerado para toda la población. Aunque el análisis sugiere que la educación agudiza las tendencias actuales hacia la concentración, el remedio de reestructurar el sistema escolar —si esto se pudiera lograr frente a los actuales intereses creados— solamente provocaría la aparición de otros mecanismos de selección para canalizar los beneficios del desarrollo hacia los grupos que actualmente gozan del poder y dirigen la estrategia del crecimiento económico.³²

Debemos aclarar, antes de terminar este ensayo, algunas de las implicaciones para la política educativa que se pueden desprender de este trabajo. Uno de los propósitos ha sido el de destacar la relación integral entre los sistemas social, económico y político y una de sus más importantes instituciones: la educación. No es nuestro intento o nuestro deseo

³⁰ Para una discusión más amplia de las posibilidades de que los individuos suban a pesar de las limitaciones de su clase social en México véanse las discusiones del tema en Balan *et al.* (1971), y para una discusión teórica del problema, con datos norteamericanos, véase Rogoff (1961).

³¹ Para una discusión más extensa del crecimiento económico y sus relaciones con la posibilidad para el desarrollo véase Barkin (1970).

³² Un análisis reciente de las dificultades del reformismo dentro de una determinada estructura de dominación económica y política aparece en Cinta (1971).

menospreciar la importancia que tiene la educación para el desarrollo humano y económico; al contrario, estamos convencidos de que la educación es importante para los dos y de que una mayor comprensión de ella y de sus relaciones con los sistemas social, político y económico facilitaría los intentos para reformarla.³³

Es evidente que habrá importantes esfuerzos para implantar una reforma educativa en México. Sin importar cuáles sean sus características específicas, parece imprescindible una reforma previa del sistema fiscal que permita al Estado captar mayores recursos y también un cambio en el proceso de asignación presupuestaria que deje un porcentaje mayor para la educación. Dentro del contexto descrito en la última sección del trabajo —en el cual vimos que la educación no puede jugar un papel clave para asegurar la movilidad socioeconómica para las capas bajas— una reforma educativa probablemente afectará principalmente a los niveles medios y superiores de la educación, siendo precisamente en éstos donde la entrada se encuentra más restringida para los miembros de las clases populares.

En el contexto actual, la educación no parece estar en condiciones para oponerse a todas las demás instituciones sociales. Es solamente una de varias instituciones que resultan de y afectan la estructura socioeconómica del país y no está estructurada para presentar un reto fundamental a todas las demás. Su incapacidad de promover la capilaridad social no es el resultado solamente de las limitaciones inherentes a su estructura; se debe, más bien y fundamentalmente a la pauta de desarrollo económico del país, que ha restringido la capacidad de absorción de mano de obra en trabajos productivos. Sin un cambio profundo en esta estrategia, dirigido hacia una mayor absorción de trabajadores en los sectores modernos, una reforma educativa no cambiaría la función que la educación actualmente tiene en el proceso de selección, reforzando inevitablemente la estructura de clases actualmente prevaleciente.

APÉNDICE UNO: *Ponderación de la educación por sus costos y rendimientos*

Para ponderar los logros educativos de la población por su uso de los recursos educativos o por los rendimientos obtenidos de sus inversiones en la escolarización, se usaron los datos sobre costos y rendimientos de la educación estimados por

³³ Dicho esto, todavía podemos estar de acuerdo con algunas de las ideas de Ivan Illich (1971) sobre la desarticulación de la *escuela* con la verdadera educación en una sociedad y el valor de desinstitucionalizar ésta.

Carnoy (1964). En el capítulo 3 de su disertación explica la metodología utilizada para elaborar sus estimaciones de los costos en mayor detalle. Los componentes y los montos están presentados abajo (en pesos por año) :

<i>Año escolar</i>	<i>Costos directos</i>	<i>Costos institucionales</i>	INGRESOS NO PERCIBIDOS	
			<i>Año</i>	<i>Ingreso</i>
1- 3	170	414	1	473
4- 6	235	414	4	648
7- 9	360	2 082	6	1 008
10-11	10 % ingresos no percibidos	2 082	8	1 632
			11	2 376
Universidad	8 % ingresos no percibidos	3 720	13	3 028
			16	5 478

Para poder obtener los factores de ponderación, los años intermedios fueron estimados por interpolación. Estos factores son:

FACTORES DE PONDERACIÓN BASADOS EN :			FACTORES DE PONDERACIÓN BASADOS EN :		
<i>Año escolar</i>			<i>Año escolar</i>		
	<i>costos</i>	<i>rendimien- tos ^a</i>		<i>costos</i>	<i>rendimien- tos ^a</i>
1	1.0	0	10	41.9	
2	2.1		11	48.9	1 312
3	3.3		12	75.4	
4	4.9	82	13	86.0	2 077
5	7.0		14	104.0	
6	9.4	369	15	124.1	
7	24.9		16	145.7	4 102
8	30.8	864	17	171.0	
9	36.8		18	201.3	

^a Tomado de Keesing (1968) con datos de Carnoy (1964).

Los factores de ponderación basados en los costos son mucho menores, en términos absolutos, que los basados en rendimientos, propuestos por Keesing. Eso refleja los grandes aumentos de rendimientos a la educación en los niveles superiores. El nivel mediano de educación era de dos años de escuela en 1960 y, como consecuencia, el factor de cincuenta mencionado en el texto está basado en una comparación con una educación de cuarto año; la ponderación usada en nuestros cálculos para un grado universitario resulta ser aproximadamente 30 veces superior a la educación de cuarto año y solamente 2.8 % de la de Keesing. A pesar de estas diferencias

absolutas, los resultados de los cálculos no son muy distintos, porque la educación superior en México tiene poca influencia en el acervo de gente educada.

BIBLIOGRAFÍA

- Alejo, Javier (1970): "Aspectos demográficos del crecimiento económico", en *Dinámica de la población en México*, México: El Colegio de México.
- Anderson, C. Arnold (1961): "Access to higher education and economic development", en Halsey, Floud y Anderson, *Education, Economic and Society*, Nueva York: Free Press.
- Balan, Jorge, Browning, Harley, y Jelin, Elizabeth (1971): *Estudios sobre migración, estructura ocupacional y movilidad social en México*, México: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
- Banco de México, S. A. (1966): *Ingresos y gastos familiares en México*, 1963, México: Banco de México, S. A.
- (1969): *Cuentas nacionales y acervos de capital*, 1950-1967. México, Banco de México, S. A.
- Barkin, David (1971a): "Acceso a la educación en México: Un enfoque regional", *Revista Mexicana de Sociología*, XXXIII:1 (enero).
- (1970): "La persistencia de la pobreza en México: Un análisis estructural-económico", *Desarrollo Económico*, N° 38 (julio).
- (1971b): "Gasto público y cambio social: Una crítica metodológica", *Comercio Exterior*, XXI:1 (enero).
- Benítez Zenteno, Raúl (1970): "Problemas de población y desarrollo", Centro Nacional de Productividad, mesa redonda, 21 de octubre, mimeógrafo.
- Bialostozky, Clara J. de (1970): *Recursos humanos: Tabulaciones con base en una muestra del censo de población de 1960*, México: El Colegio de México.
- Bowles, Samuel (1970): *Planning Educational Systems for Economic Growth*, Cambridge, Harvard University Press.
- (1971): "Unequal education and the reproduction of the social division of labor", in Edwards, Reich, y Weisskopf, *The Capitalist Systems*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall.
- Carnoy, Martin (1964): *The costs and Returns to Schooling in Mexico: A Case Study*, Unpublished PH. D. Dissertation, University of Chicago, Dept. of Economics.
- (1967): "Earnings and Schooling in Mexico", *Economic Development and Cultural Change*, XV:4 (julio).
- Cinta Guzmán, Ricardo (1971): "Burguesía nacional y desarrollo", en *El perfil de México en 1980 — III*, México: Siglo XXI editores, S. A. (en prensa).
- Eckstein, Salomón (1968): *El marco macroeconómico del problema agrario mexicano*, México: Centro de Investigaciones Agrarias.
- Gintis, Herbert (1971): "Education, Technology, and Worker Productivity", *American Economic Review*, XLI:2 (mayo).

- Girard, Alain (1967 y 1968): Números especiales de "Sociologie de la Education", *Revue Française de Sociologie*.
- Hansen, W. Lee (1970): "Income distribution and effects of higher education", *American Economic Review*, XL:2 (mayo).
- Hansen, W. Lee y Weisbrod, Burton (1969): *Benefits, Costs and Finance of Higher Education*, Chicago: Markham.
- (1970): "The search for equity in the provision and finance of higher education", en *Technical Reports Related to Background Study N° 11, Conferences on Policies for Educational Growth*, OECD: París.
- Harbison, Frederick, y Myers, Charles (1964): *Education, Manpower and Economic Growth*, Nueva York: McGraw-Hill.
- Holguín Quiñones, Fernando (1971): "Índice de Gini modificado para medir la desigualdad de estudios de la población", *Revista Mexicana de Sociología*, XXXIII:1 (enero).
- Hollister, Robinson (1966): *A Technical Evaluation of the First Phase of the Mediterranean Regional Project*, OECD: París.
- (1970a): "Education and the distribution of income: Some exploratory forays", Background Study, N° 11, *Conference on Policies for Educational Growth* OECD (abril).
- (1970b): "Education and income —a study of cross-sections and cohorts"—, en *Technical Reports Related to Background Study N° 11*, OECD, París.
- Ibarra, David (1970): "Mercados, desarrollo y políticas económicas, perspectiva de la economía en México", en *El perfil de México en 1980 — I*, México: Siglo XXI editores.
- Illich, Ivan (1971): *The Schooling Society*, Nueva York: Random House.
- Isbister, John (1971): "Urban employment and wages in a developing economy: The case of Mexico", *Economic Development and Cultural Change* (en prensa).
- Keesing, Donald (1968): "The role of skills and education in the economics of growth and development" (mimeógrafo).
- Keesing, Donald y Manne, Alan (1971): "Labor force and skilled manpower projections for Mexico", *Demografía y Economía*, V:2.
- Lajous Vargas, Adrián (1968): *Aspectos de la educación superior y el empleo de profesionistas en México, 1959-67*, México, El Colegio de México.
- Latapi, Pablo (1971): "Sorpresas en el Censo de 1970", 13 de marzo, *Excelsior* (México, D. F.).
- Lipset, Seymour, Martin (1966): "Élites, educación y función empresarial", *Élites y desarrollo en América Latina*, Buenos Aires: Paidós.
- Little, Ian, Scitovsky, Tibor y Scott, Maurice (1970): *Industry and Trade in Some Developing Countries*, Londres: Oxford University Press.
- Meade, James (1964): *Efficiency, Equality and the Ownership of Property*, Londres: Allen & Unwin.
- Mincer, Jacob (1970): "The distribution of labor incomes: A survey with special reference to the human capital approach", *Journal of Economic Literature*, VIII:1, pp. 1-26.
- Mir, Adolfo (1971): "Determinantes económicos de las desigualdades interestatales

en logros educativos en México”, *Revista del Centro de Estudios Educativos*, I:1.

Muñoz, H., Oliveira, O. y Stern, C. (1971): “ Migración y marginalidad ocupacional en la ciudad de México”, *El perfil de México en 1980 — III*, México: Siglo XXI editores, S. A. (en prensa).

Myers, Charles N. (1965): *Education and National Development in Mexico*, Princeton: Industrial Relations Section, Princeton University.

Naciones Unidas (1970): *La distribución del ingreso en América Latina*, Nueva York.

Navarrete, Ifigenia M. de (1970): “La distribución del ingreso en México: Tendencias y perspectivas”, en *El perfil de México en 1980 — I*, México: Siglo XXI editores.

Palerm, Ángel (1969): *Planeamiento integral de la educación en México*, México: Centro Nacional de Productividad.

Puente Leyva, Jesús (1969): *La distribución del ingreso en un área urbana: el caso de Monterrey*, México: Siglo XXI editores.

Rogoff, Natalie (1961): “Local social structure and educational selection”, en Halsey, Floud y Anderson, *Education, Economy and Society*, Nueva York: Free Press.

Rivera Borbón, Carlos (1970): *El gasto del Gobierno Federal Mexicano. A través de la Secretaría de Educación Pública*, México: Secretaría de Educación Pública.

Selowski, Marcelo (1967): “Education and Economic Growth: Some International Comparisons”, *Economic Development Report*, N° 83, Project for Quantitative Research in Economic Development Center for International Affairs, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.

Sheahan, John (1971): “Innovación y empleo”, *Demografía y Economía*, V:1 (13).

Trejo Reyes, Saúl (1970): “El incremento de la producción y el empleo industrial en México, 1950-1965”, *Demografía y Economía*, IV:1 (10).

— (1971): *Industrialization and Employment Growth in Mexico 1950-1965*, unpublished Ph. D. Dissertation, Department of Economics, Yale University.

Unikel, Luis (1968): “Ensayo sobre una nueva clasificación de población rural y urbana en México”, *Demografía y Economía — II*:1 (4).

Unikel, Luis y Victoria, Edmundo (1970): “Medición de algunos aspectos del desarrollo socioeconómico de entidades federativas en México, 1940-1960”, *Demografía y Economía*, IV:3 (12).

Wilkie, James (1970): *The Mexican Revolution: Federal Expenditures and Social Change Since 1910*, Berkeley: University of California Press, segunda edición.